

TEMA 6

Diseño de LAN's, LANS conmutadas
y configuración de VLANS

LAN / Ethernet

- La arquitectura más común de LAN es Ethernet. Ethernet se utiliza para transportar datos entre dispositivos en una red, tal como computadoras, impresoras y servidores de archivo.
- Los medios Ethernet utilizan un método de broadcast de trama de datos para transmitir y recibir datos a todos los nodos de los medios compartidos.

Problemas de las comunicaciones LAN

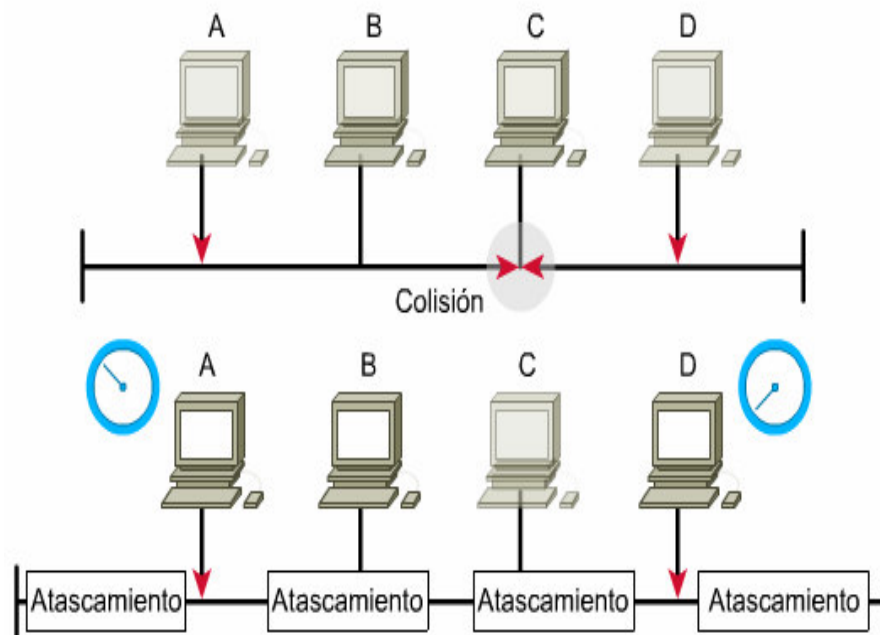
- La naturaleza de broadcast de Ethernet, el uso de CSMA/CD, que sólo permite que una estación por vez pueda transmitir, el uso de aplicaciones multimedia, la latencia normal de los medios de Ethernet y los dispositivos relacionados de la Capa 1, 2 y 3 y finalmente el uso de los repetidores y hubs de la Capa 1: todas estos elementos forman parte de una LAN Ethernet "normal", y sin embargo, en algunas circunstancias pueden convertirse en un problema.

Colisiones

Ethernet es una tecnología **semidúplex**.

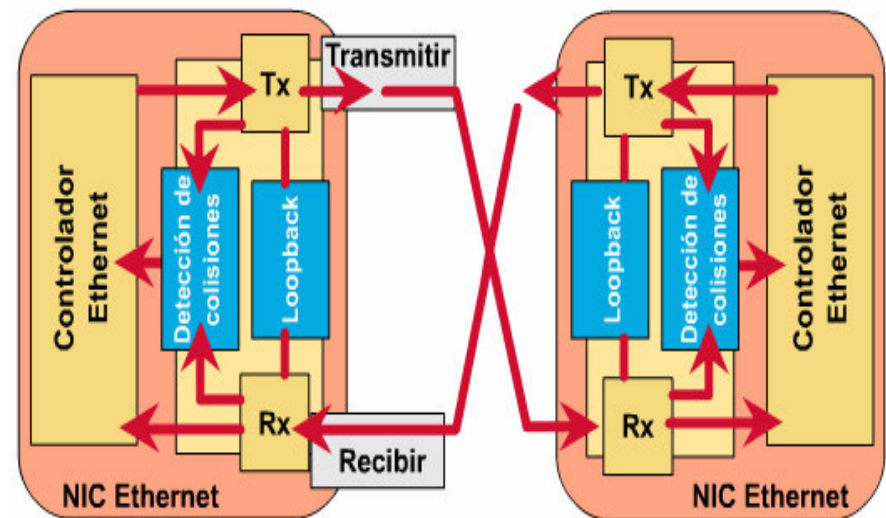
Cada host de Ethernet verifica la red para comprobar si los datos se están transmitiendo antes de seguir transmitiendo datos. Si la red está en uso, la transmisión se retarda. A pesar del retardo de la transmisión, dos o más hosts Ethernet pueden transmitir al mismo tiempo, dando como resultado una **colisión**. Cuando se produce una colisión, el host que detecta primero la colisión envía una señal de atascamiento. Al escuchar la señal de atascamiento, cada host espera durante un lapso de tiempo aleatorio antes de intentar la transmisión. Este período de tiempo aleatorio se conoce como algoritmo de postergación. A medida que más hosts se agregan a la red y empiezan a transmitir, es más probable que se produzcan colisiones.

Confiabilidad de Ethernet/802.3



- ♦ Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones (CSMA/CD).

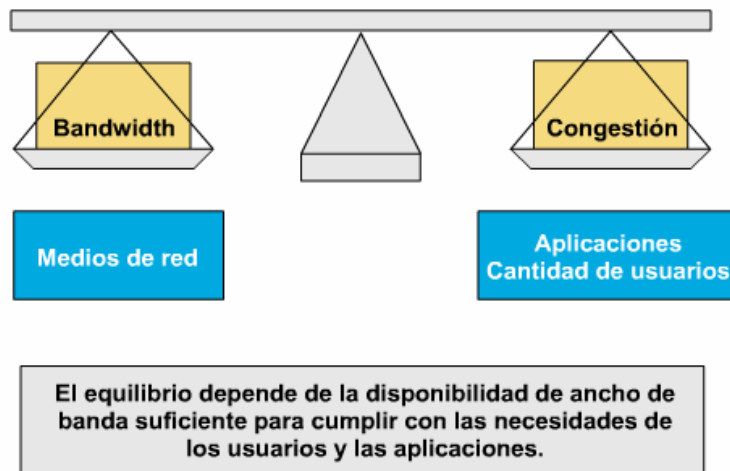
Diseño Ethernet semidúplex



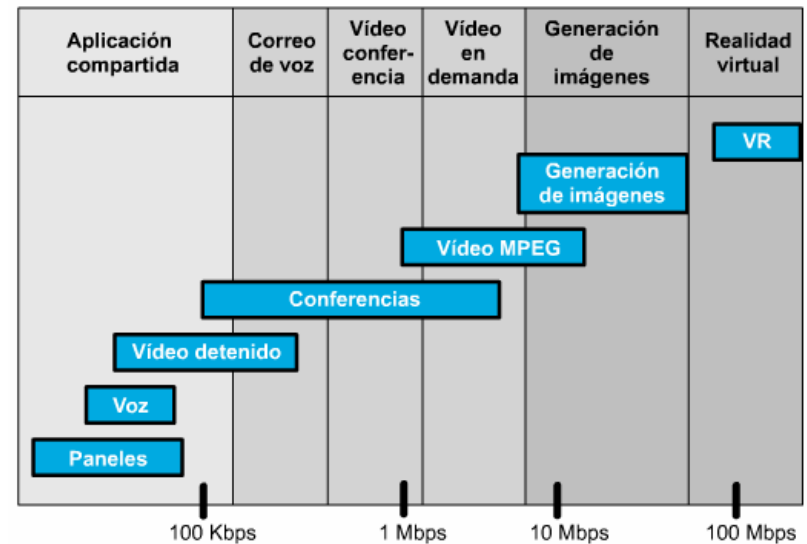
- ♦ Los más importantes son recibir (Rx), transmitir (Tx), y detección de colisiones.
- ♦ El conector físico Ethernet proporciona varios circuitos.

ANCHO DE BANDA

Congestión y ancho de banda



Requisitos de ancho de banda para multimedia

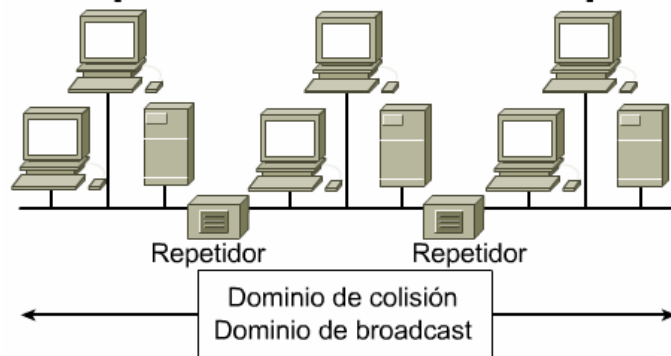


LATENCIA

- La **latencia**, a veces denominada retardo de propagación, es el tiempo que una trama o paquete de datos tarda hacer el recorrido desde la estación o nodo origen hasta su destino final en la red. **Como las LAN de Ethernet usan CSMA/CD** para proporcionar una entrega de máximo esfuerzo, habrá una cierta cantidad de latencia en el sistema para detectar colisiones y negociar derechos de transmisión en la red.
- La latencia **no depende únicamente de la distancia y la cantidad de dispositivos**. Por ejemplo, si tres switches separan dos estaciones de trabajo, las estaciones de trabajo experimentan menos latencia que si dos routers las hubieran separado. Esto se debe a que los routers ejecutan funciones de toma de decisiones más complejas y que llevan más tiempo

USO DE REPETIDORES

Extensión de las LAN de medios compartidos mediante repetidores



- ♦ Los repetidores son dispositivos de Capa 1 que regeneran la señal, y continúan con su transmisión.
- ♦ Los repetidores permiten una mayor distancia de extremo a extremo.
- ♦ Los repetidores aumentan el tamaño del dominio de colisión.
- ♦ Los repetidores aumentan el tamaño del dominio de broadcast.

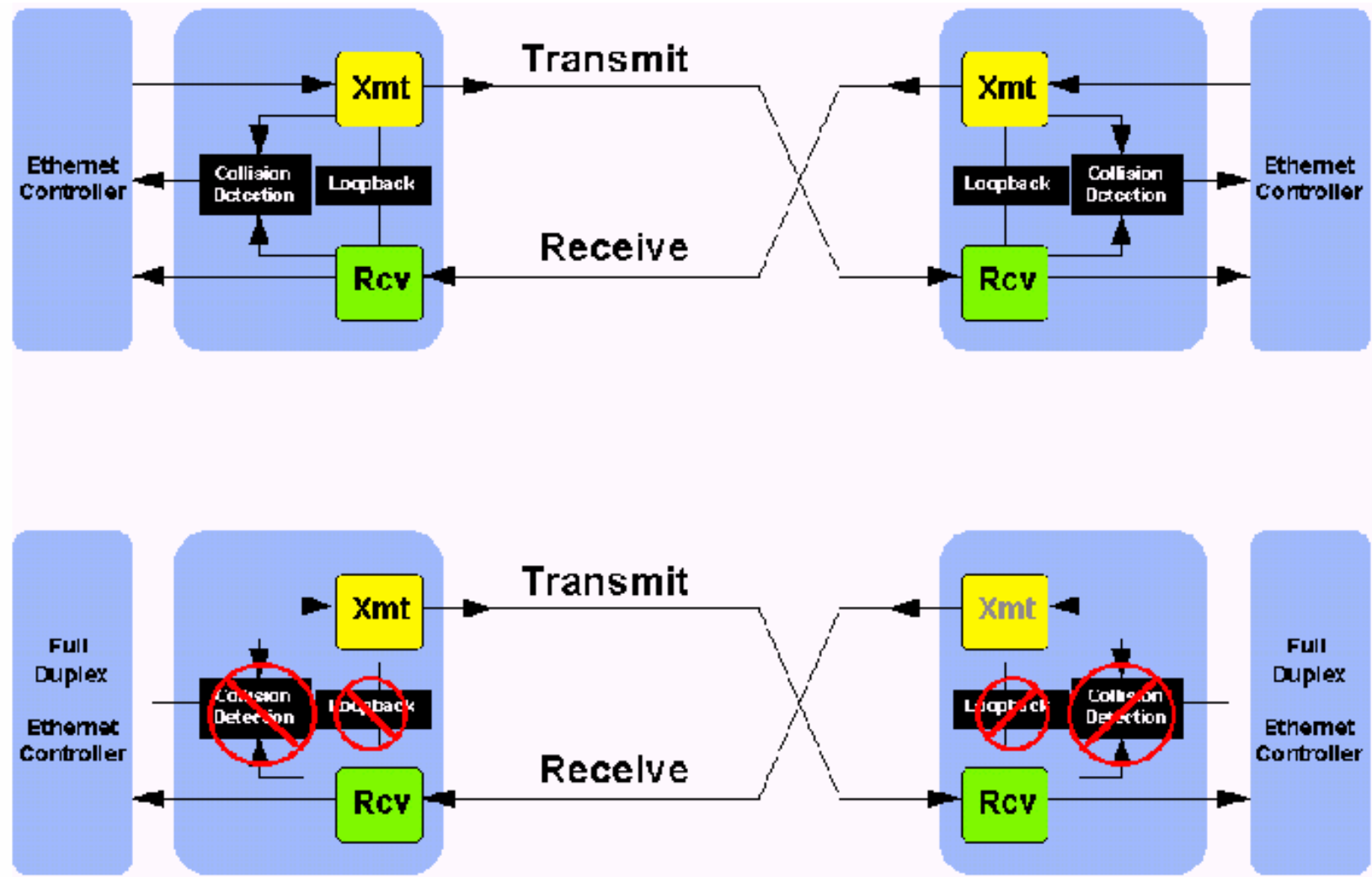
- Las ventajas de los repetidores incluyen la extensión de la longitud de la red y un aumento en la cantidad de estaciones que se pueden conectar. No más de 4 repetidores y hubs se pueden utilizar para ampliar la red.
- Repetidor multipuerto o hub : proporciona las ventajas de los repetidores además de conectividad entre varios dispositivos.
- Los repetidores y los hubs poseen desventajas, especialmente en lo que se refiere a la expansión de los dominios de colisión y broadcast.
- Los hubs aumentan la conectividad, por otro lado reducen el ancho de banda total del segmento de LAN (división de esta entre los dispositivos).

FULL DUPLEX

- Ethernet de dúplex completo permite la **transmisión y recepción simultánea**. Requiere del **uso de dos pares de hilos dentro del cable y una conexión conmutada entre cada nodo**.
- Esta conexión se considera de **punto a punto y está libre de colisiones**. Debido a que ambos nodos pueden transmitir y recibir al mismo tiempo, no existen negociaciones para el ancho de banda.
- Ethernet de dúplex completo puede utilizar un **medio compartido** existente siempre y cuando el medio cumpla con los estándares de Ethernet mínimos.
- El **switch Ethernet dúplex** completo aprovecha los dos pares de hilos que se encuentran dentro del cable. Esto se realiza creando una conexión directa entre el transmisor (TX) en un extremo del circuito y el receptor (RX) en el otro extremo. Con estas dos estaciones conectadas de esta manera, se crea un dominio libre de colisiones debido a que se produce la transmisión y la recepción de los datos en circuitos separados no competitivos

Transmisión Full Dúplex

- Full Duplex: supresión del protocolo MAC
- Solo es posible si:
 - Solo hay dos estaciones en la red (p. ej. host-switch, sw-sw)
 - El medio es Full Dúplex (p. ej. 100BASE-T)
 - Los controladores/transceivers de ambos equipos son capaces de funcionar Full Dúplex
- Evita la limitación de distancias impuesta por CSMA/CD. Ej.: enlaces Ethernet de hasta 800 Km con SM y repetidores



Funcionamiento esquemático de un transceiver en una comunicación Ethernet full dúplex

Full Dúplex

- Suprime MAC, por tanto más sencillo de implementar y más barato que Half Dúplex.
- Pero: Menor ventaja de lo que parece (generalmente solo útil en servidores y conmutadores)
- Modo normal de funcionamiento de GE. Mejora el rendimiento. Evita el uso de extensión de portadora y ráfagas de tramas.

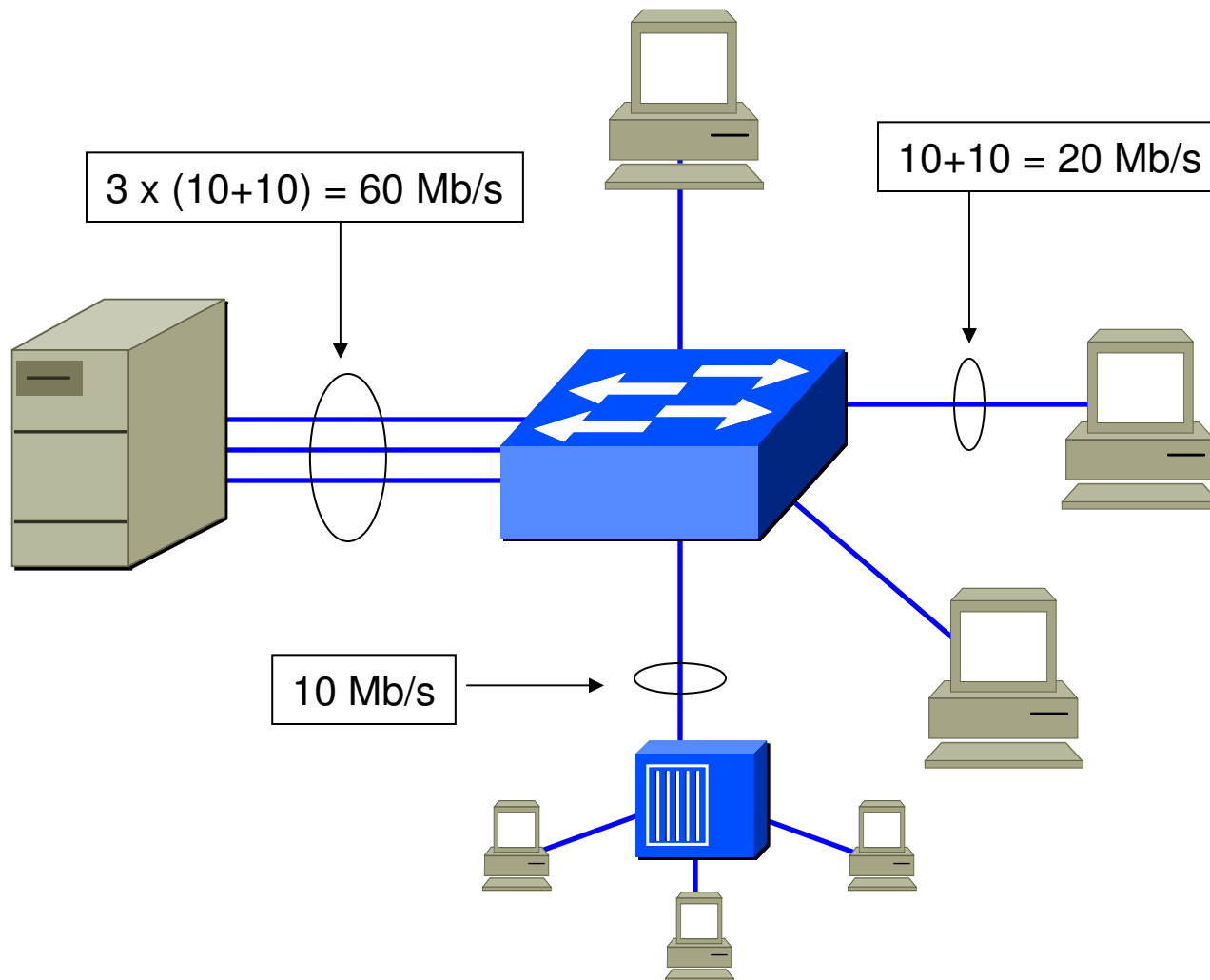
Autonegociación

- Permite ajustar el funcionamiento de forma automática lo mejor posible. Prioridad:
 1. 1000BASE-T Full Dúplex
 2. 1000BASE-T Half Dúplex
 3. 100BASE-TX Full Dúplex
 4. 100BASE-TX Half Dúplex
 5. 10BASE-T Full Dúplex
 6. 10BASE-T Half Dúplex
- La autonegociación es opcional, puede no estar (o estar y no funcionar bien)

Agregación de enlaces

- Permite agregar varios enlaces (normalmente full dúplex) para conseguir mayor capacidad. Ej.: $4 \times \text{GE} = 4 \text{ Gb/s}$.
- Requiere desactivar spanning tree
- Normalmente no interesante por encima de 4 enlaces.
- Permite un crecimiento escalable.
- Estándar ya aprobado por el IEEE (802.3ad)

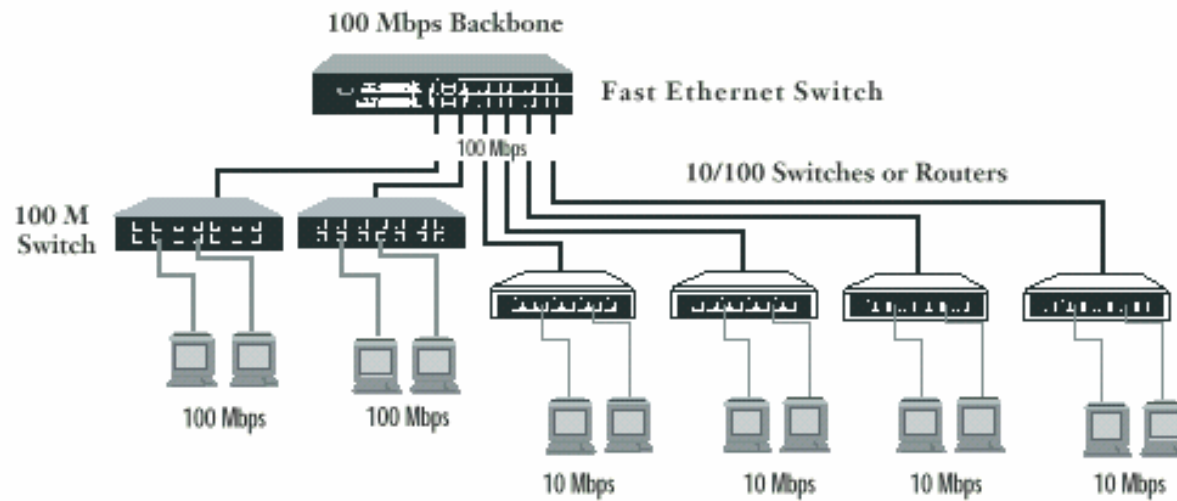
Agregación de enlaces full dúplex en un servidor conectado a un conmutador Ethernet 10BASE-T



Rendimiento: planificación

- ¿Cuándo debo aumentar la capacidad de mi Ethernet?
 - Hay que deducirlo del tráfico, no de las colisiones
 - Medir tráfico en puntos clave; tomar valores cada 15 minutos y calcular promedios
- Conviene aumentar la red si:
 - Se supera el 50% durante 15 minutos, o
 - Se supera el 20-30% durante una hora, o
 - Se supera el 10-20% durante 8 horas
- Un 100% de ocupación durante un minuto no justifica un aumento de capacidad (salvo si hay tráfico en tiempo real)

8a



8b

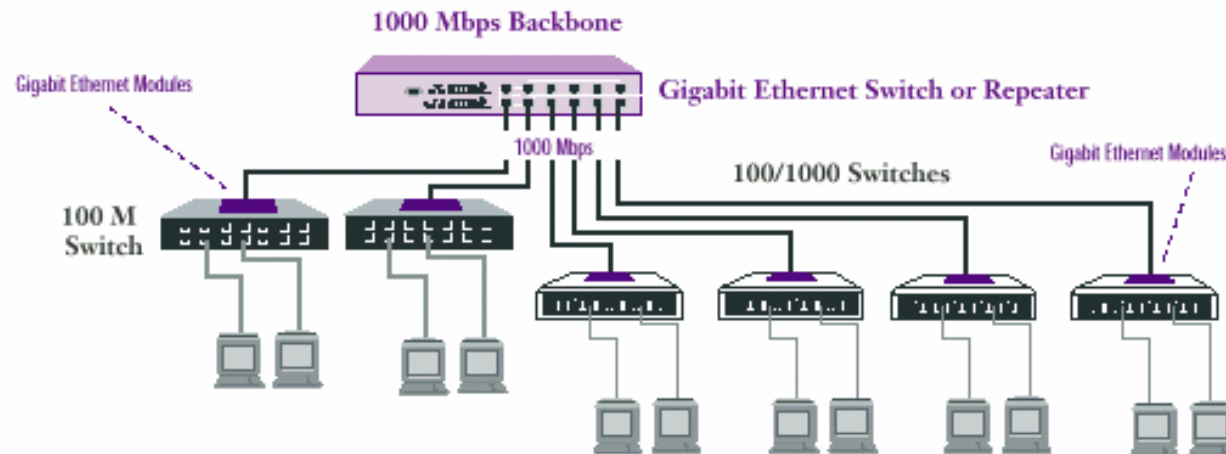
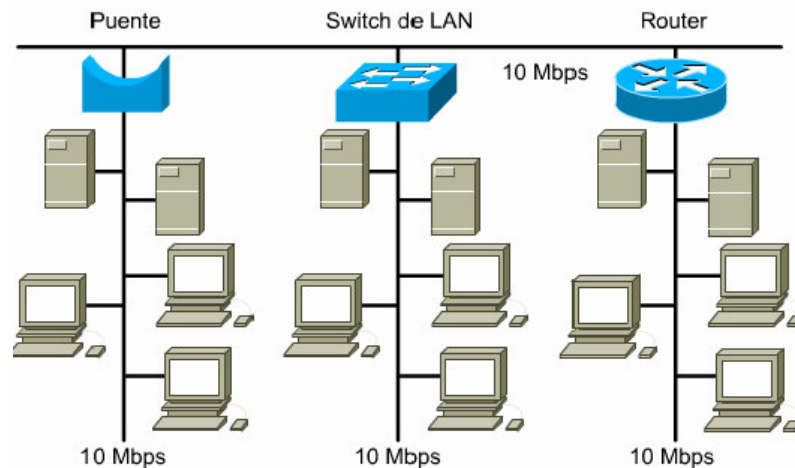


Figure 8. Upgrading a Switched Fast Ethernet Backbone

Migración de una red Fast Ethernet a Gigabit Ethernet

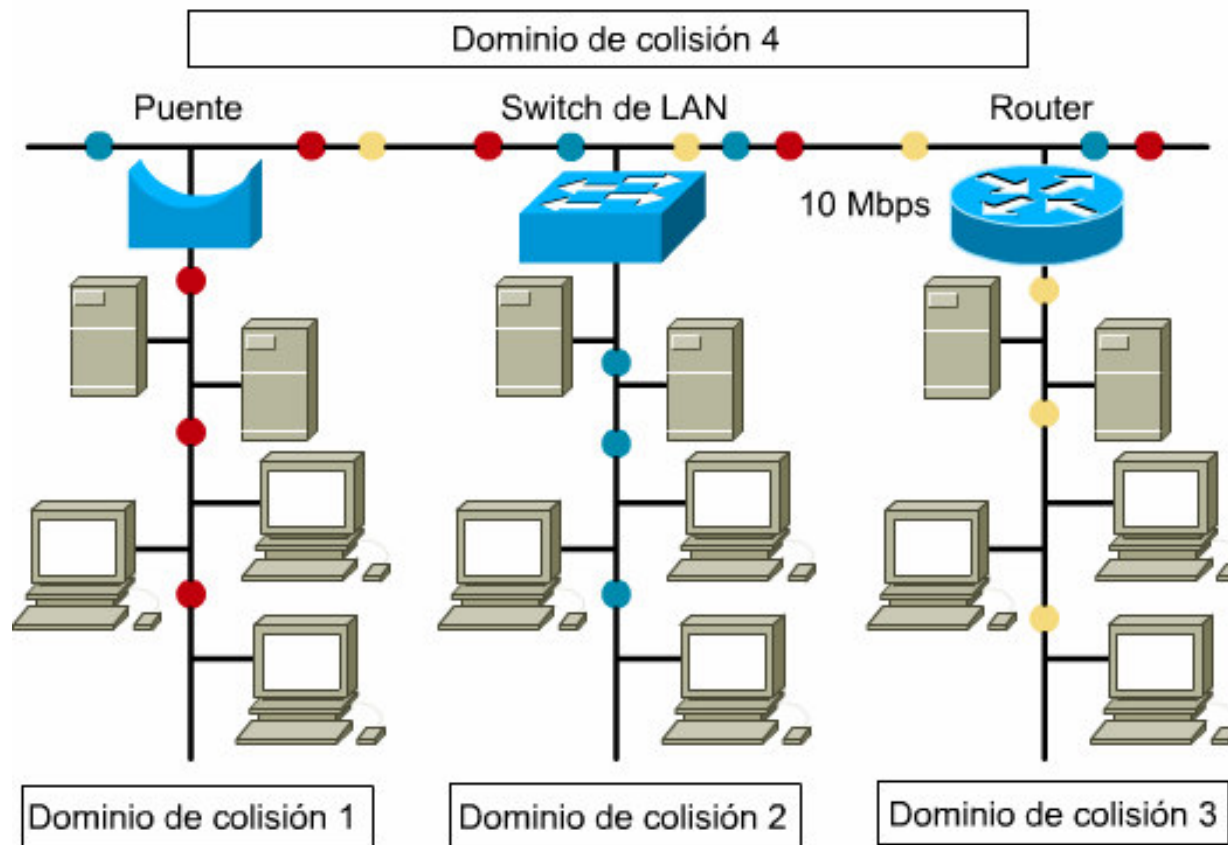
SEGMENTACIÓN



- ▶ Aísla el tráfico entre segmentos.
- ▶ Logra mayor ancho de banda por usuario creando dominios de colisión más pequeños.

- Dividiendo la red en tres segmentos, un administrador de red puede reducir la congestión de la red dentro de cada segmento. Al transmitir los datos dentro de un segmento, los cinco dispositivos dentro de cada segmento comparten el ancho de banda de 10-Mbps por segmento. En una LAN Ethernet segmentada, los datos que pasan entre los segmentos se transmiten en el backbone de la red utilizando un puente, router o switch.

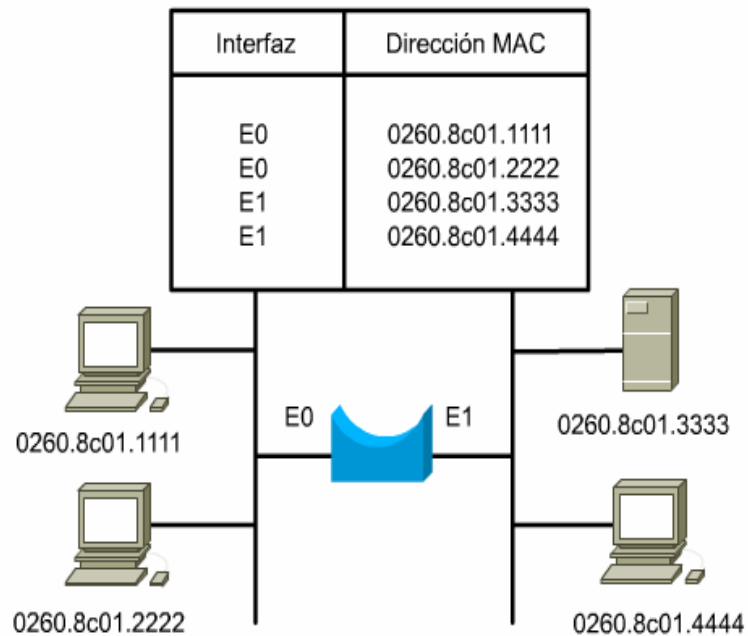
SEGMENTACIÓN: Dominios de colisión.



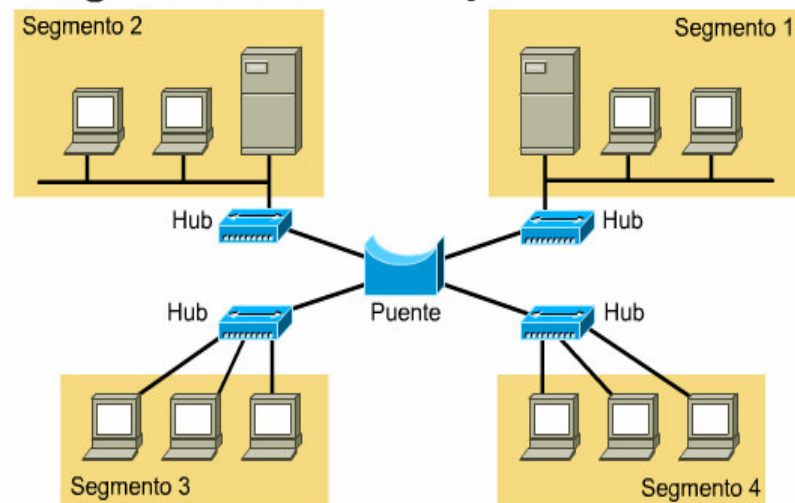
USO DE PUENTES

- Las LAN Ethernet que utilizan un puente para segmentar la LAN proporcionan **más ancho de banda por usuario** porque existen menos usuarios en cada segmento. En comparación, las LAN que no utilizan puentes para la segmentación proporcionan menos ancho de banda por usuario ya que existen más usuarios en una LAN no segmentada.
- Los puentes **"aprenden" la segmentación** de una red construyendo tablas de direcciones que contienen la dirección de cada dispositivo de red y qué segmento utilizar para alcanzar esos dispositivos. Los puentes son dispositivos a nivel de Capa 2 que envían tramas de datos según las direcciones de Control de Acceso al medio (MAC) de las tramas. Además, los puentes son transparentes para los demás dispositivos de la red.
- Los puentes **aumentan la latencia** en una red de 10% a 30%. Esta latencia se debe a la toma de decisiones que se requiere del puente o de los puentes durante la transmisión de datos.

Tablas de puenteo

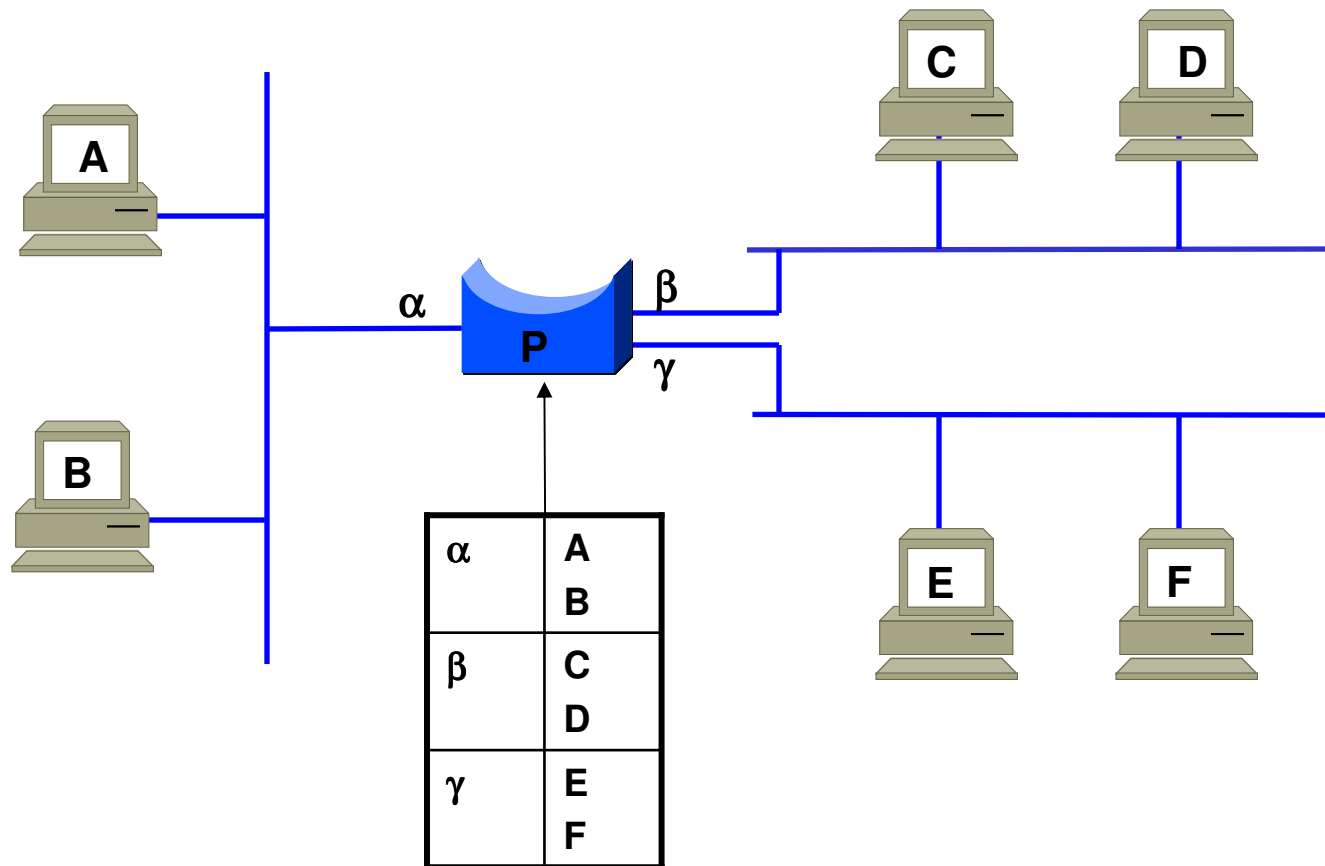


Segmentación con puentes

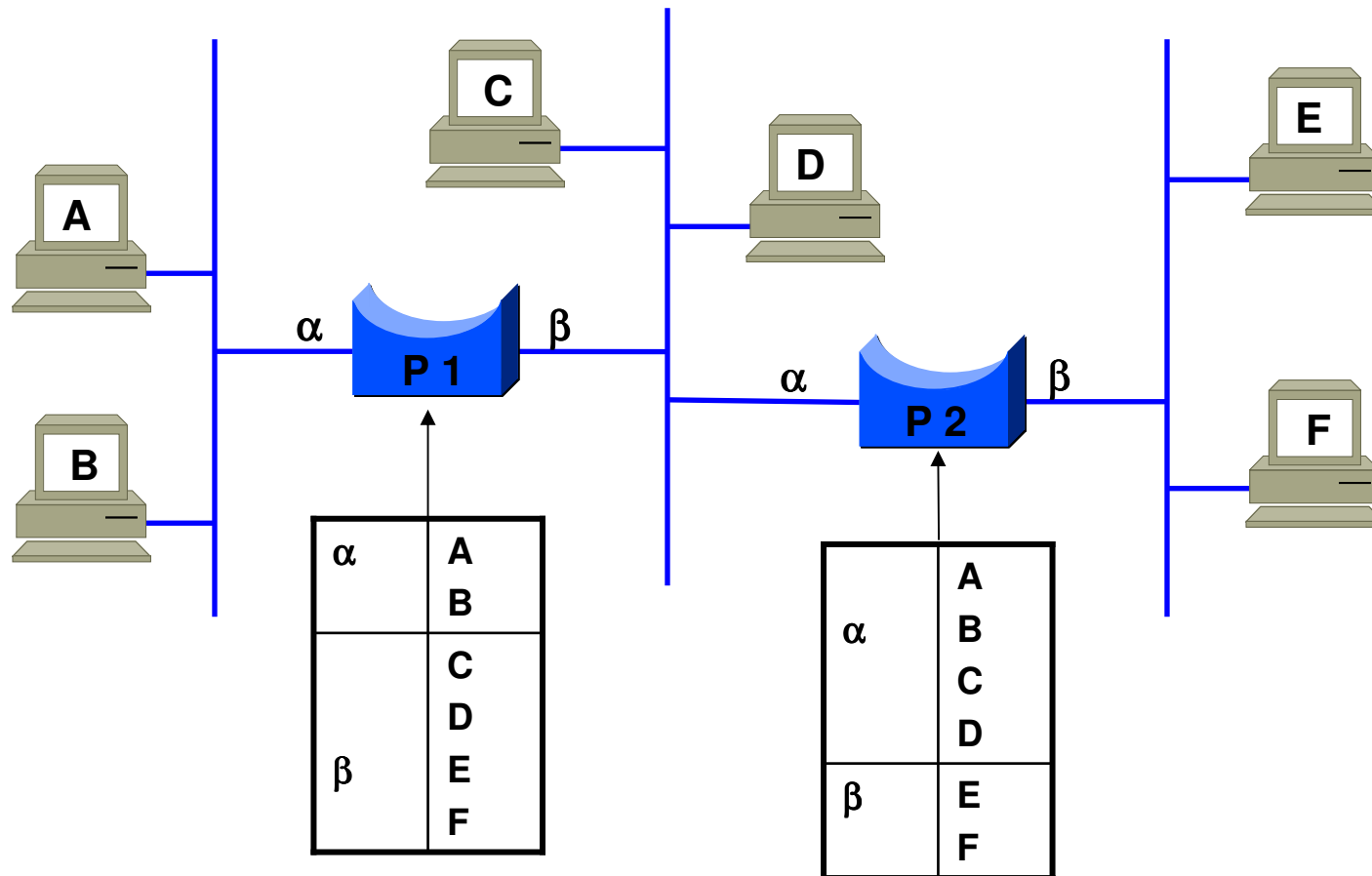


- ♦ La segmentación hace que existan menos usuarios por segmento.
- ♦ Los puentes almacenan y luego envían tramas, basándose en direcciones de Capa 2.
- ♦ Independiente de los protocolos de Capa 3.
- ♦ Aumenta la latencia en la red.

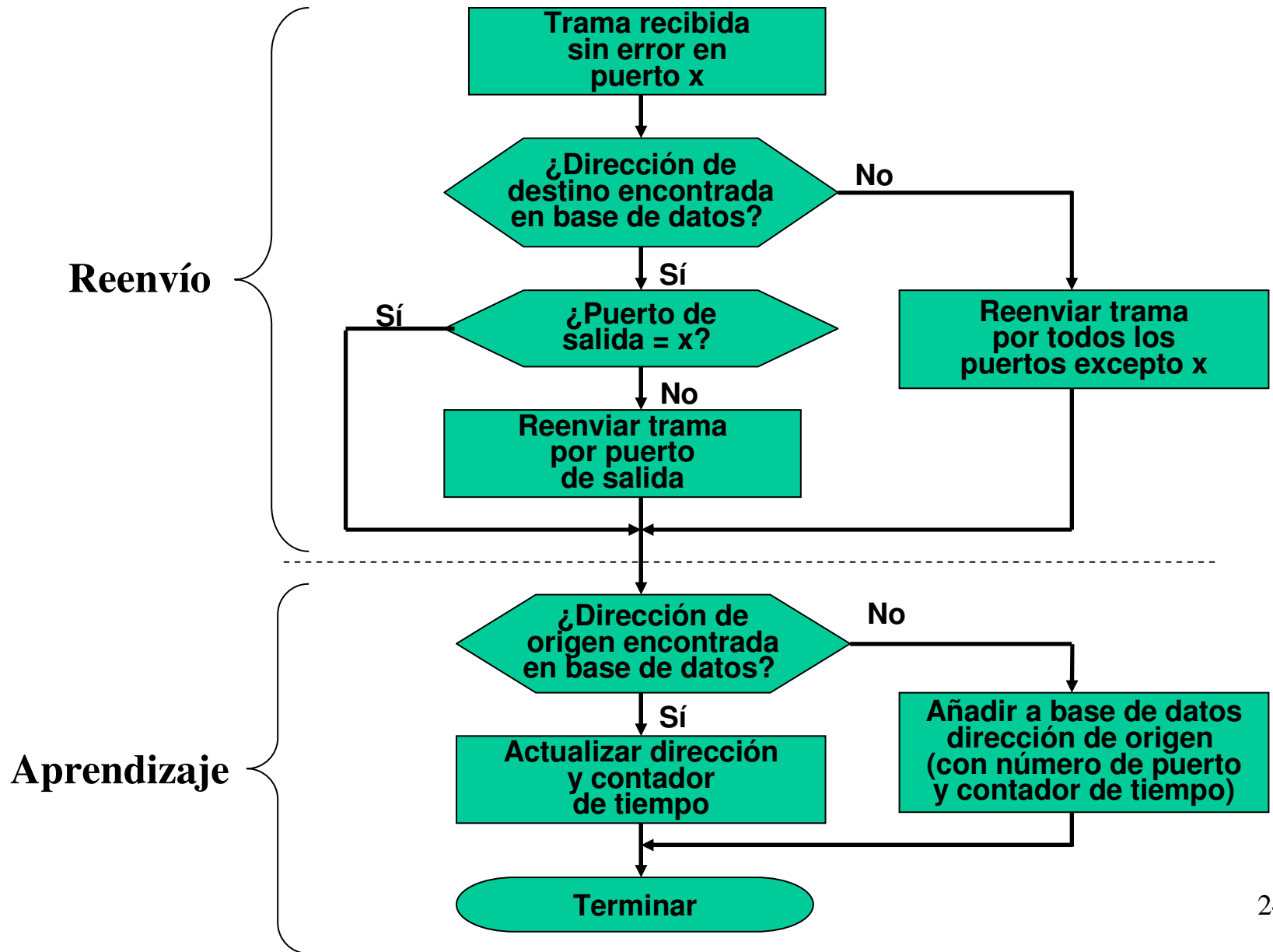
Funcionamiento de un puente con tres interfaces



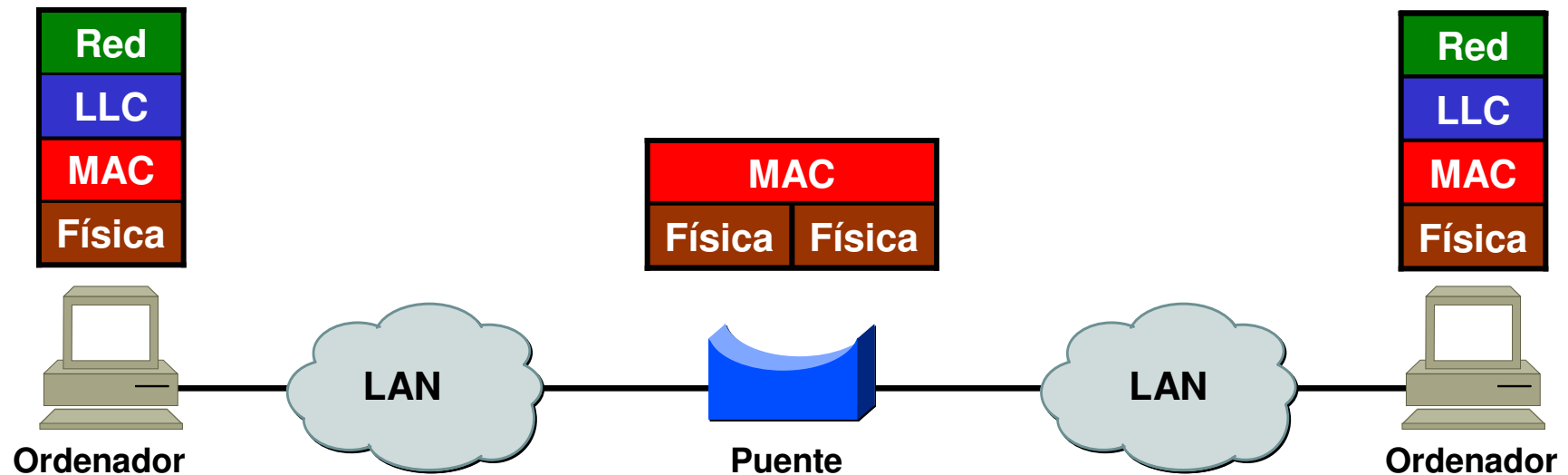
Funcionamiento de una red con dos puentes



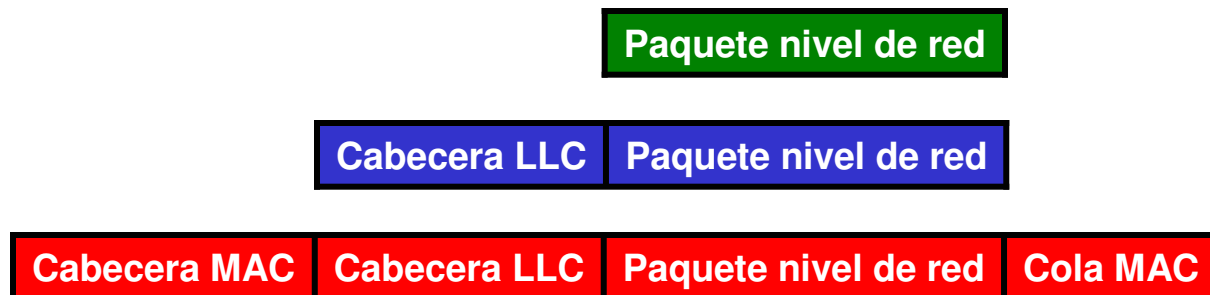
Funcionamiento de los puentes transparentes



Funcionamiento de un puente transparente



Arquitectura

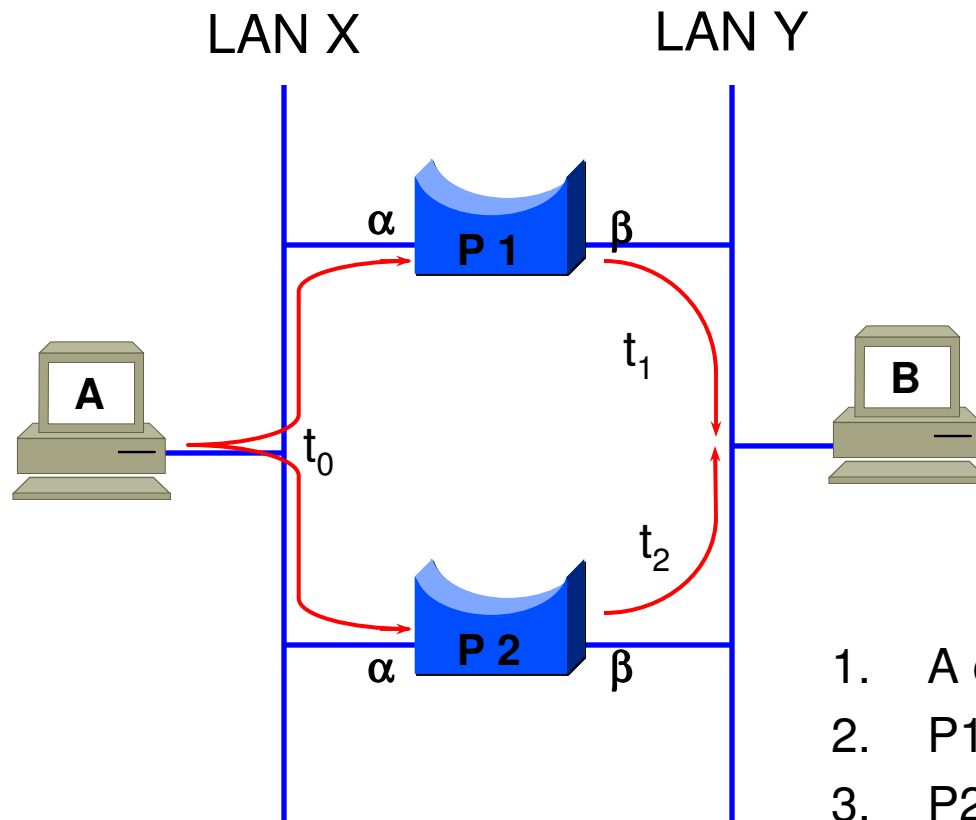


Funcionamiento

Bucles entre Puentes

- A veces al conectar LANs con varios puentes se producen bucles, es decir hay más de un camino posible entre dos redes.
- Estos bucles pueden hacerse por error o porque se quiere disponer de varios caminos para tener mayor fiabilidad y tolerancia a fallos.
- Con el funcionamiento normal de los puentes transparentes un bucle bloquea la red.

Bucle formado por dos puentes entre dos LANs



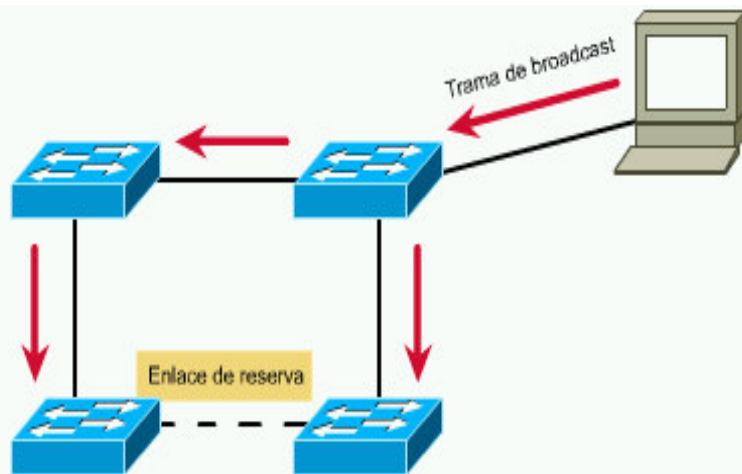
Una sola trama es suficiente
para saturar la red

1. A envía trama t_0 en LAN X
2. P1 retransmite t_0 en LAN Y como t_1
3. P2 retransmite t_0 en LAN Y como t_2
4. P1 retransmite t_2 en LAN X como t_3
5. β retransmite t_1 en LAN X como t_4
6. ... y así sucesivamente

Protocolo spanning tree

- Resuelve el problema de bloqueo de la red debido a los bucles.
- Los puentes se pasan información de las conexiones que tienen; con eso cada uno se construye el árbol de la red y observa si se produce algún bucle; en ese caso se desactivan las interfaces necesarias para evitar los bucles, es decir construye un árbol sin bucles o un 'spanning tree'.
- El protocolo Spanning Tree permite crear topologías redundantes, para mejorar la tolerancia a fallos.
- El tiempo de reacción es lento (minutos).
- Spanning Tree es parte opcional de la especificación de puentes transparentes (802.1D). Puede no estar presente en algunos equipos.

Spanning Tree



- ◆ Los switches envían tramas de broadcast.
- ◆ Evita loops (bucles)
Los loops pueden provocar tormentas de broadcast, proliferan exponencialmente las tramas.
- ◆ Permite enlaces redundantes.
- ◆ Reduce la topología a un árbol de expansión mínimo.
- ◆ Flexible ante los cambios en la topología y fallas de dispositivo.

- El algoritmo de spanning tree, implementado por el protocolo de spanning-tree, evita los loops calculando una topología de red de spanning tree estable. Al crear redes tolerantes a las fallos, una ruta libre de loop debe existir entre todos los nodos Ethernet de la red. El algoritmo de spanning tree se utiliza para calcular una ruta libre de loops. Las tramas del spanning tree, denominadas unidades de datos del protocolo puente (**BPDU**), son enviadas y recibidas por todos los switches de la red a intervalos regulares y se utilizan para determinar la topología del spanning tree.

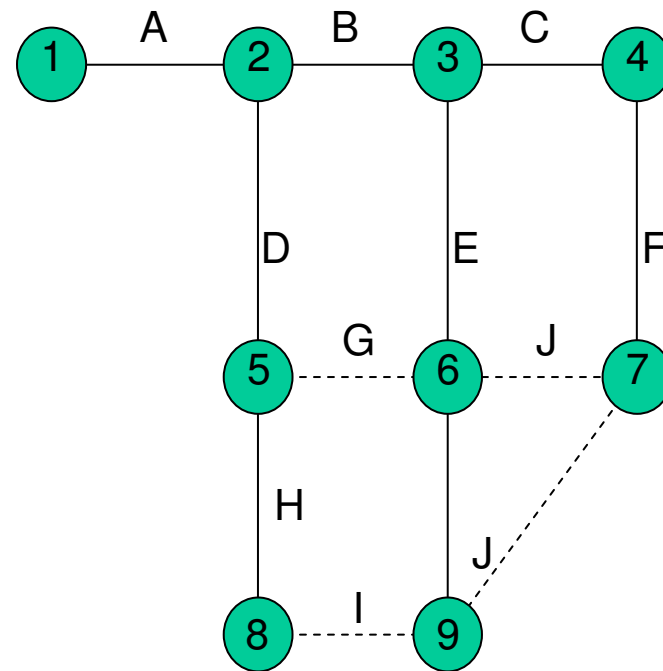
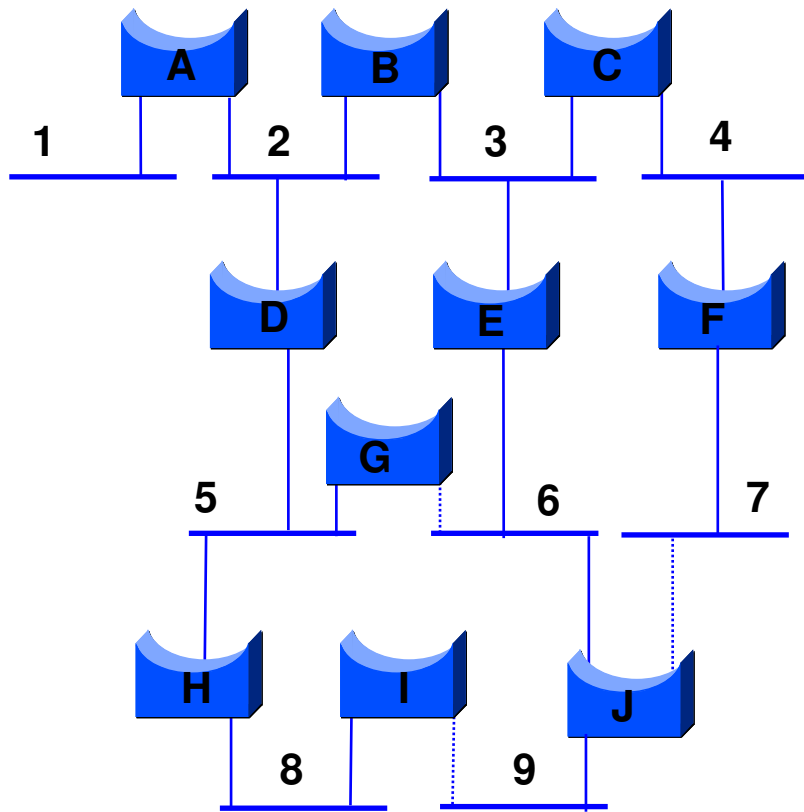
ESTADOS DEL PROTOCOLO

Estados de STP

- **Bloquear:** Ninguna trama enviada, se escuchan BPDU
- **Escuchar:** No se envían tramas, se escucha para detectar si hay tramas
- **Conocer:** No se envían tramas, se aprenden direcciones
- **Enviar:** Tramas enviadas, se aprenden direcciones
- **Desactivado:** No se envían tramas, no se escucha ninguna BPDU
- El estado para cada VLAN es establecido inicialmente por la configuración y luego modificado por el proceso de protocolo de spanning-tree.
- Los puertos se pueden configurar para entrar directamente en el modo de envío del protocolo de spanning-tree cuando se realiza una conexión, en lugar de seguir la secuencia habitual de bloqueo, aprendizaje y luego envío. Esto resulta muy útil en situaciones donde se requiere el acceso inmediato a un servidor.

•El orden es : Bl→Es→Co→En.
•Desde cualquier estado se puede pasar a Desactivado , pero desde este sólo se puede pasar a Bloqueado.

Red de puentes transparentes con spanning tree



..... Interfaz desactivada
por el Spanning Tree

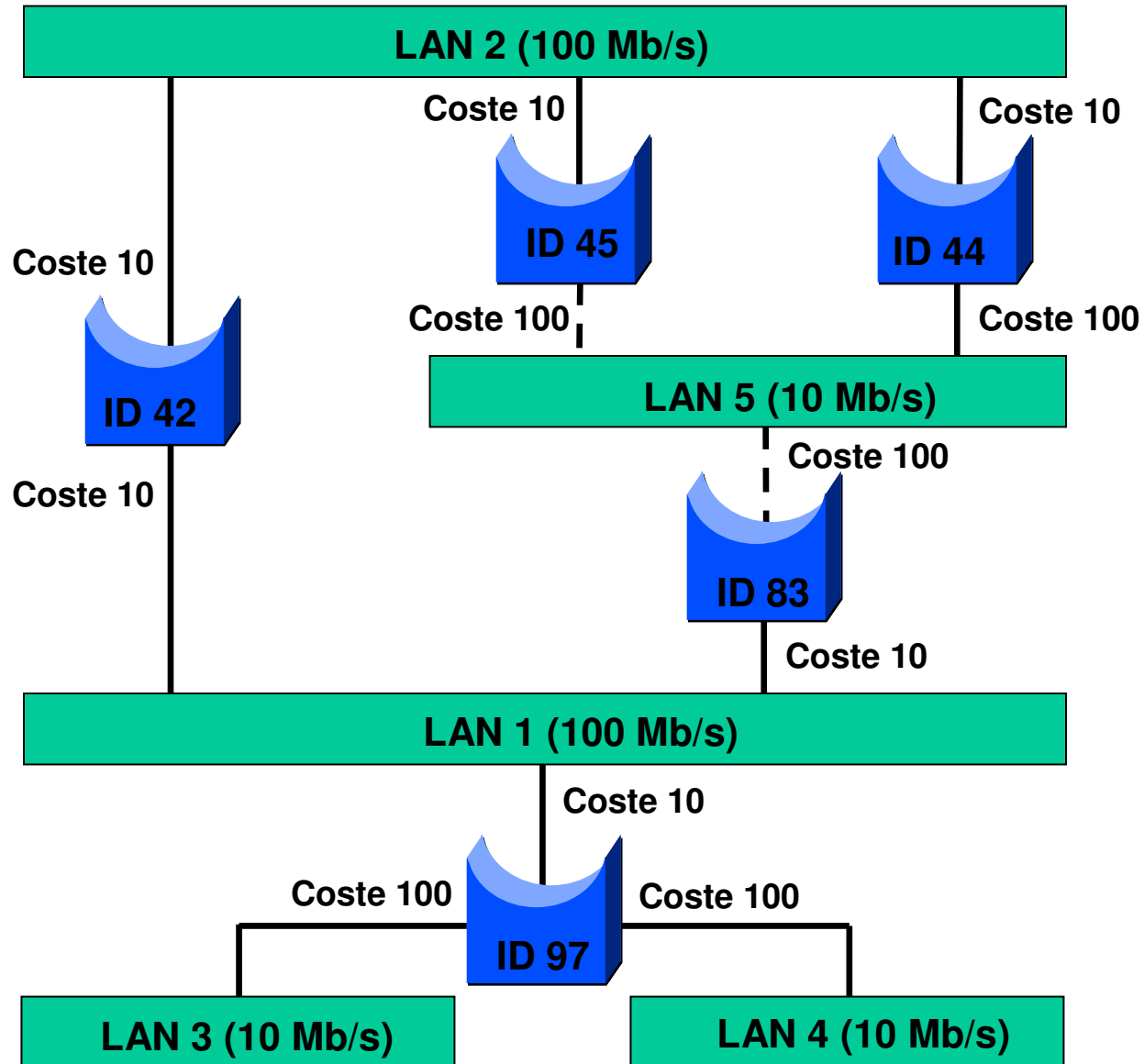
Funcionamiento de spanning tree

- Cada puente recibe como identificador (ID) su dirección MAC ‘canónica’.
- Cada puerto del puente recibe un identificador y tiene asociado además un costo que es inversamente proporcional a su velocidad (ej.: puerto 10BASE-T costo 100, puerto 100 BASE-T costo 10).
- Los puentes se comunican mediante un protocolo llamado “Bridge Protocol”, intercambiando regularmente mensajes llamados BPDUs (Bridge Protocol Data Unit). El Bridge Protocol tiene su propio Ethertype.

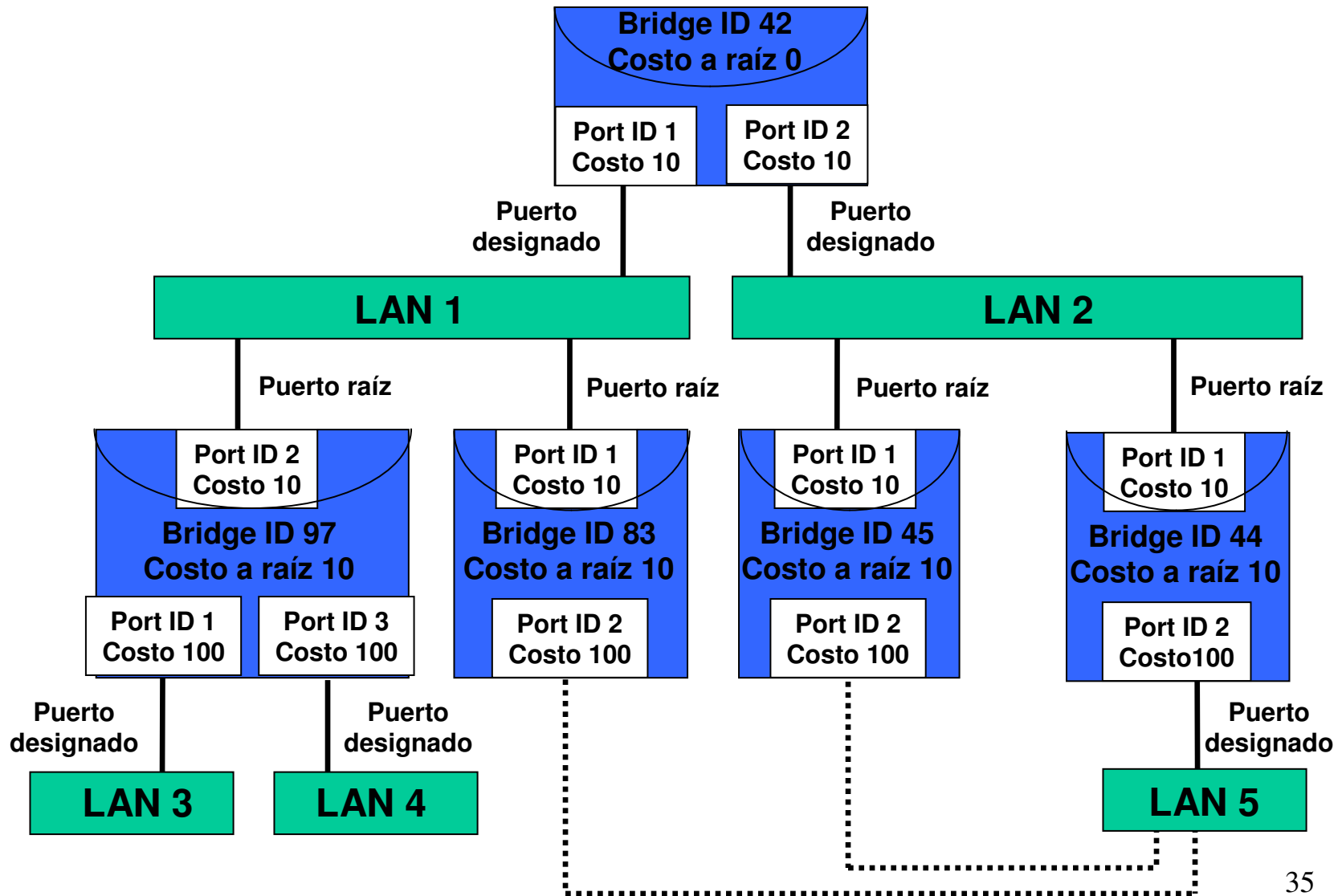
Algoritmo spanning tree

- Los puentes eligen el puente raíz como el de ID más bajo.
- Cada puente se ‘anuncia’ enviando mensajes multicast que contienen su ID, el ID de su puente raíz y el costo de llegar a él; los mensajes se van propagando por toda la red; cada puente suma el costo de la interfaz por la que emite el mensaje. *Los puentes no reciben mensajes cuyo origen sean ellos mismos (comprueban el ID).*
- Finalmente todos los puentes eligen como raíz al mismo (el que tiene el ID más bajo).
- Cada puente calcula cual es su distancia mínima al raíz y por que puerto accede a él. Ese es el puerto raíz de ese puente.
- Para cada LAN hay un puente *designado*, que es aquel por el que esa LAN accede al raíz al mínimo costo.

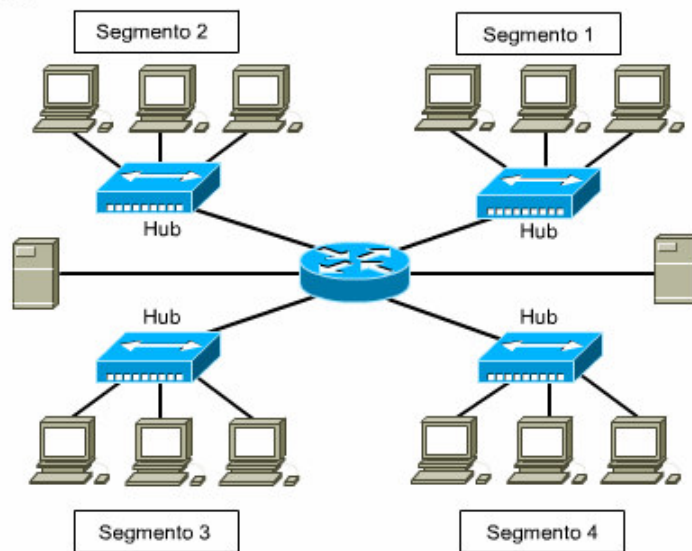
Ejemplo de puentes con bucles



Spanning tree de la red anterior



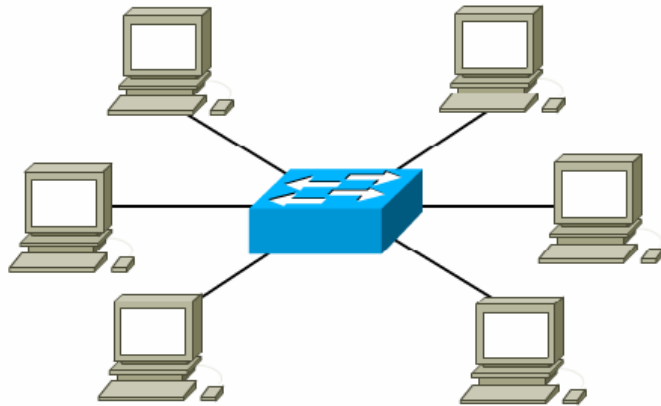
SEGMENTACIÓN MEDIANTE ROUTERS



- ♦ Más manejable, mayor funcionalidad, múltiples rutas activas.
- ♦ Dominios de colisión más pequeños.
- ♦ Opera en las Capas 3 y 4.

- Los routers son más avanzados que los puentes típicos.
- Un puente es pasivo en la red y opera a nivel de capa de enlace de datos. Un router opera a nivel de capa de red y basa todas sus decisiones de envío entre segmentos en la dirección de protocolo de la capa de red.
- Los routers crean el nivel más alto de segmentación enviando datos al hub, al cual se conectan las estaciones de trabajo.

SEGMENTACIÓN MEDIANTE SWITCHES



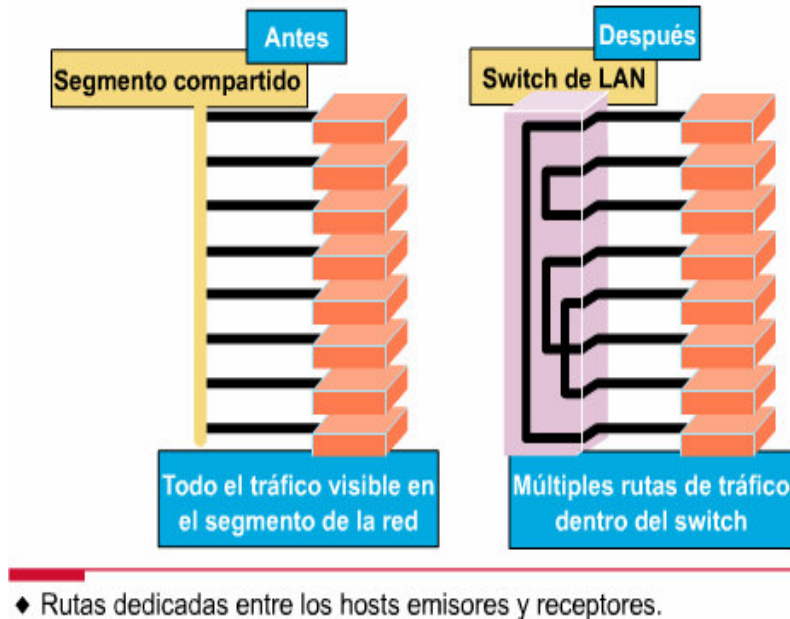
- ♦ Un switch elimina el impacto de las colisiones mediante la microsegmentación.
- ♦ Baja latencia y velocidades elevadas de envío de tramas en cada puerto de interfaz.
- ♦ Funciona con las tarjetas de interfaz de red y cableado existentes que cumplan con 802.3(CSMA/CD).

- La conmutación de LAN compensa la escasez de ancho de banda y los cuellos de botella de la red, como los que aparecen entre varios PCs y un servidor de archivos remoto.
- Un switch puede segmentar una LAN en microsegmentos, que son segmentos de un solo host. Esto crea dominios libres de colisión a partir de un dominio de colisión grande.
- Aunque el switch de LAN elimina los dominios de colisión, todos los hosts conectados al switch siguen estando en el mismo dominio de broadcast.

VENTAJAS USO DE CONMUTADORES

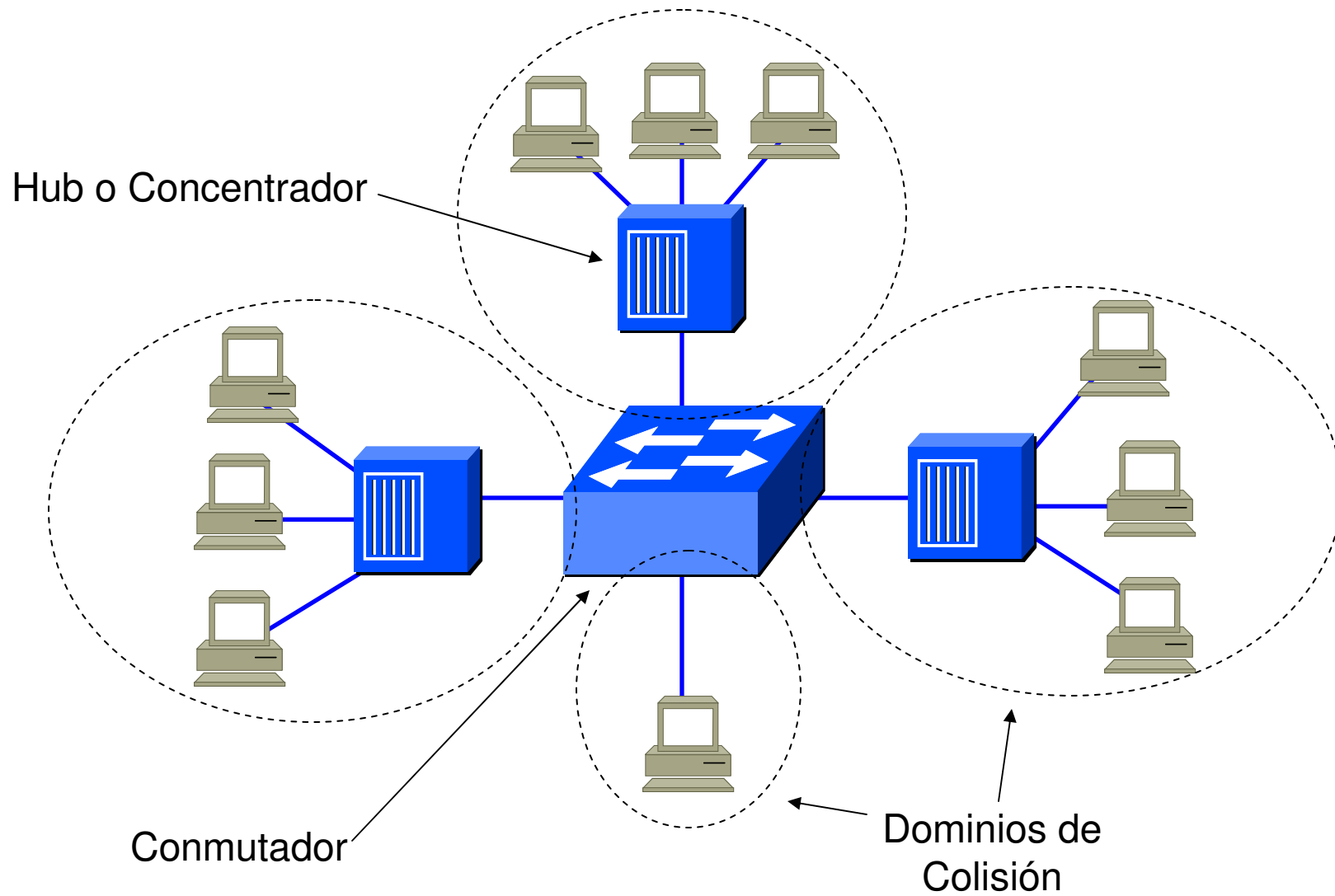
- Una LAN que utiliza una topología de Ethernet conmutada crea una red que **se comporta como si tuviera solamente dos nodos**: el nodo emisor y el nodo receptor. Estos dos nodos comparten el ancho de banda entre sí, lo que significa que casi todo el ancho de banda está disponible para la transmisión de datos. Dado que una LAN Ethernet conmutada utiliza el ancho de banda de manera tan eficiente, puede proporcionar una **topología de la LAN más rápida que las LAN Ethernet**. En la implementación de Ethernet conmutado, el ancho de banda disponible puede alcanzar **cerca de 100%**.
- La conmutación de Ethernet aumenta el ancho de banda disponible en una red creando **segmentos de red dedicados** (es decir, conexiones punto a punto) y conectando dichos segmentos en una red virtual dentro del switch. Este circuito de red virtual existe solamente cuando dos nodos necesitan comunicarse. Es por ello que se llama **circuito virtual**, existe solamente cuando se necesita y se establece dentro del switch.

MICROSEGMENTACIÓN

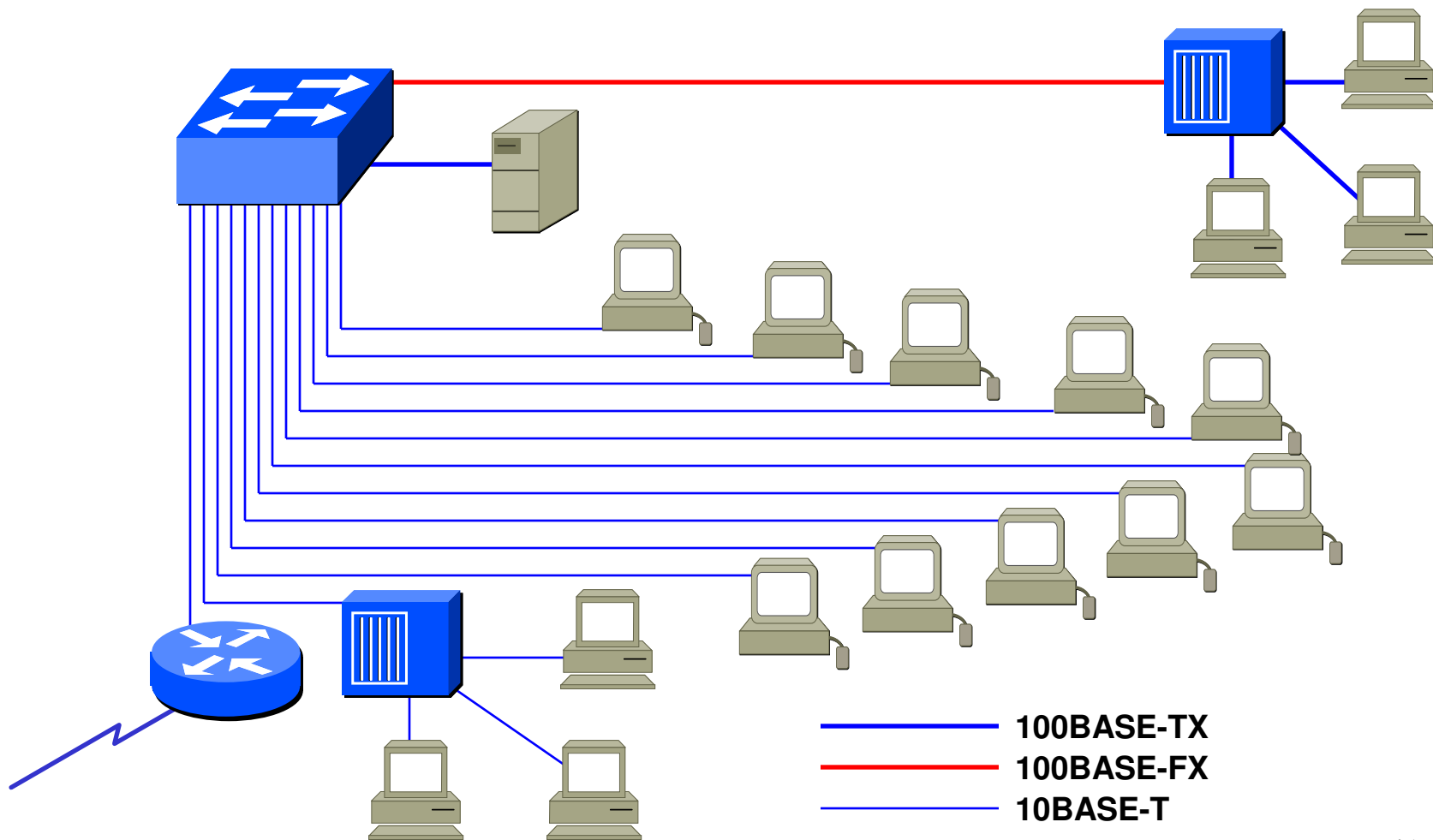


- Los switches de Capa 2 utilizan la microsegmentación para satisfacer las demandas de mayor ancho de banda y un mejor desempeño
- Un switch mejora el ancho de banda separando los dominios de colisión y enviando de forma selectiva el tráfico a los segmentos correspondientes de una red.

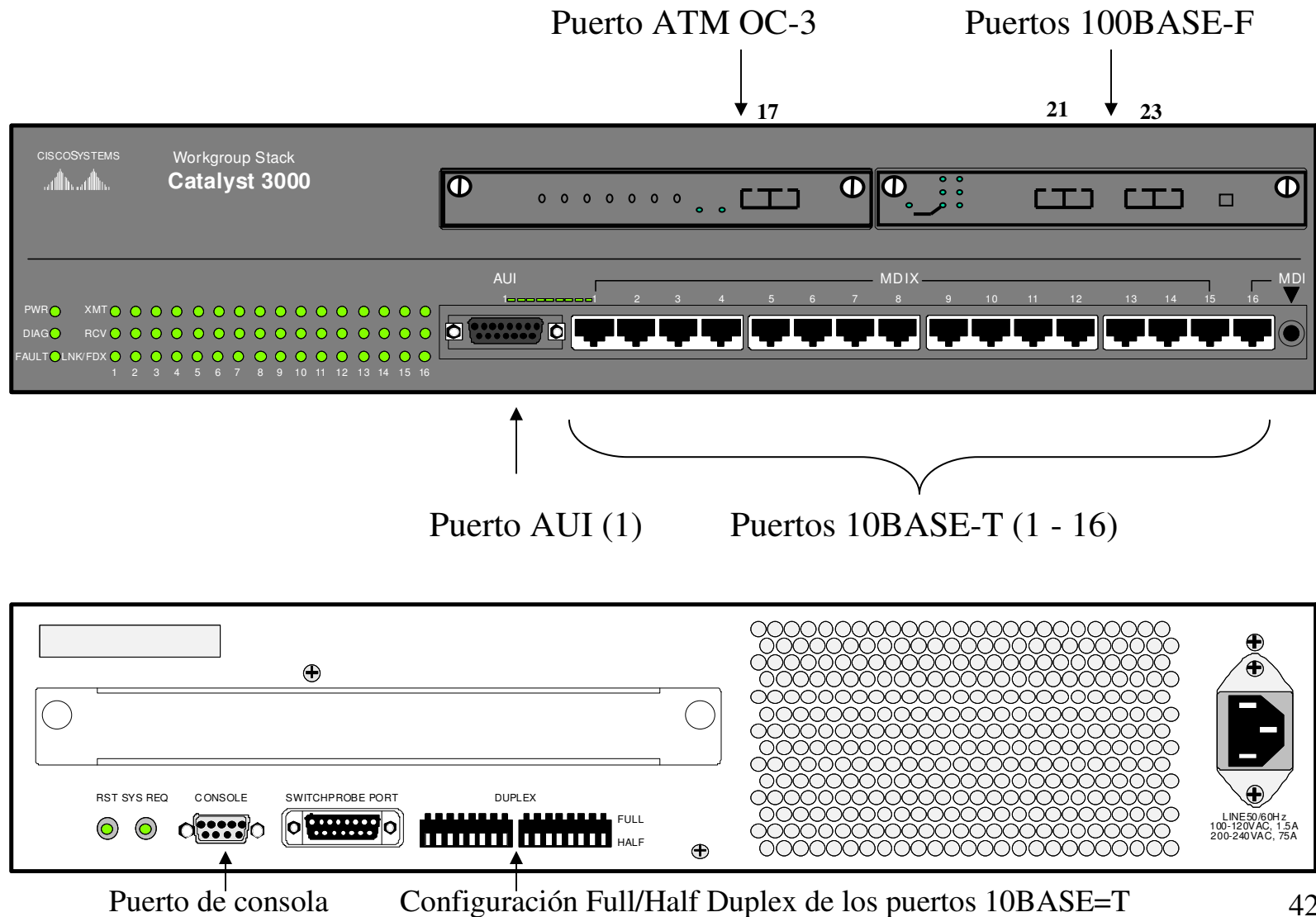
Conmutador con cuatro interfaces 10BASE-T



Conmutador con interfaces Ethernet de 10 y 100 Mb/s

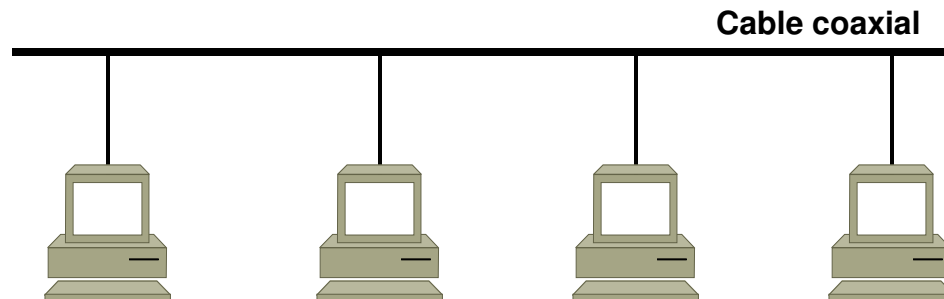


Un conmutador LAN típico

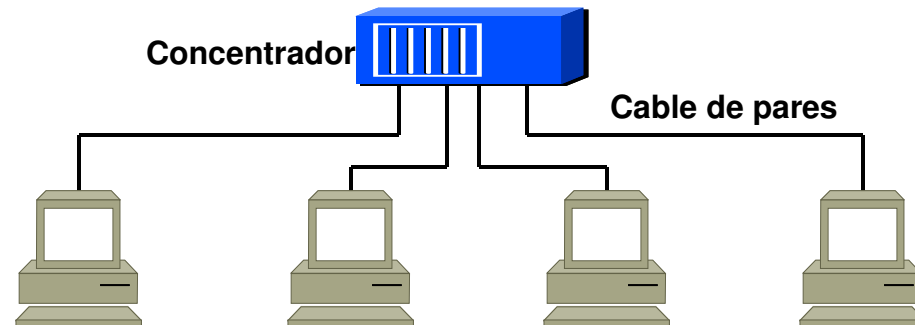


Evolución típica de una red local Ethernet

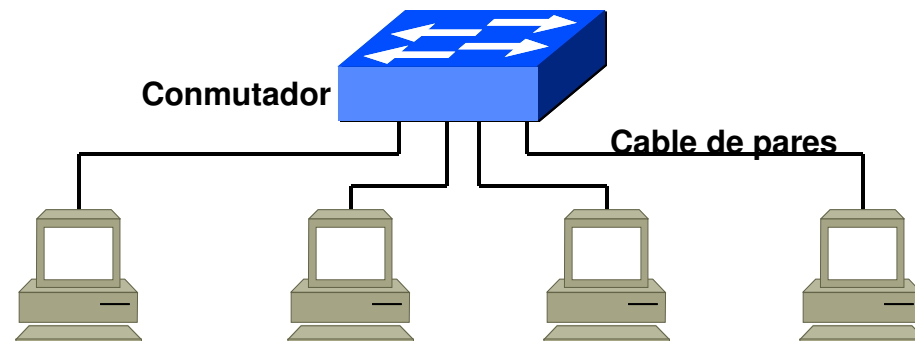
- Fase 1 (1988): Medio compartido (10 Mb/s) con cable coaxial en topología de bus



- Fase 2 (1992): Medio compartido (10 Mb/s) con cable de pares (cableado estructurado) y concentradores (hubs) en topología de estrella



- Fase 3 (1996): Medio dedicado (10 Mb/s) con cable de pares y conmutadores en topología de estrella



Conmutadores LAN

- Son puentes que
 - Tienen muchas interfaces (6 o mas)
 - Realizan la conmutación de forma muy rápida gracias a implementaciones en hardware con ASICs (Application Specific Integrated Circuit)
- Pueden llegar a tener cientos de interfaces

DOS OPERACIONES BÁSICAS DE LA CONMUTACIÓN

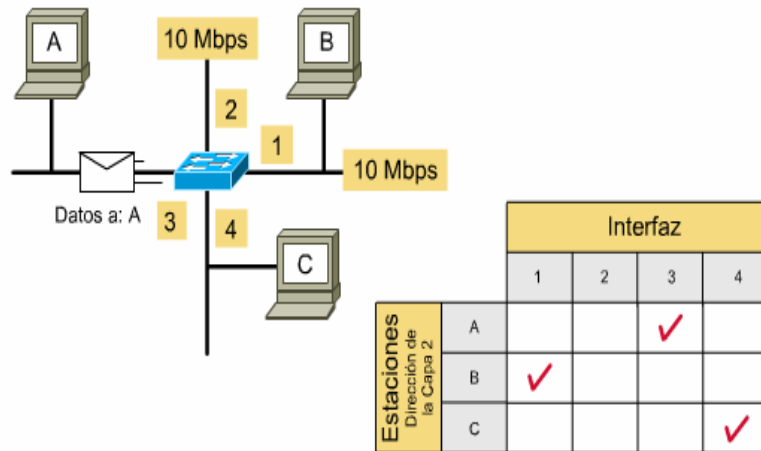
- Conmutación de tramas de datos: Esto ocurre cuando una trama llega a un medio de entrada y se transmite a un medio de salida.
- Mantenimiento de las operaciones de conmutación: un switch desarrolla y mantiene las tablas de conmutación.

LATENCIA DEL SWITCH

- Cada switch utilizado en una LAN Ethernet de 10 Mbps agrega latencia a la red. Sin embargo, el tipo de conmutación utilizada puede ayudar a superar la latencia intrínseca de algunos switches.
- Debido a la conmutación empleada, conocida como **método de corte**, la dirección MAC del dispositivo destino se lee y el switch empieza a transmitir el paquete antes que el paquete llegue completamente al switch. Esto compensa con creces la latencia inherente del switch.

APRENDER LAS DIRECCIONES

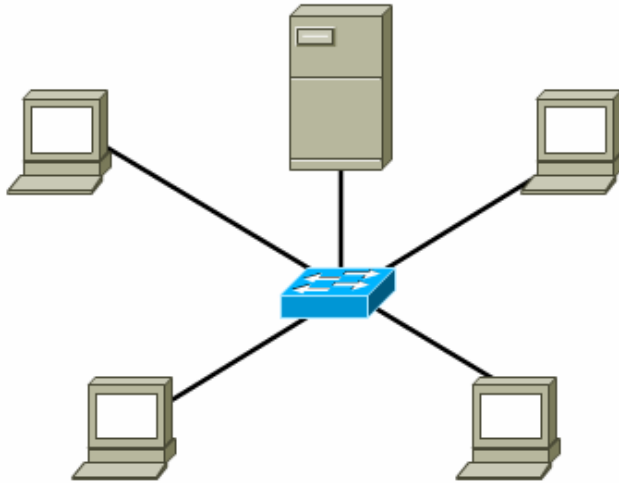
Cómo conoce las direcciones el switch de LAN



- ◆ Conoce la ubicación de una estación examinando la dirección origen.
- ◆ Se envía a todos los puertos (salvo el puerto desde el cual entró la trama) cuando la dirección destino es un broadcast, broadcast múltiple, o una dirección desconocida.
- ◆ Se envía cuando el destino se encuentra en una interfaz distinta.
- ◆ Se filtra cuando el destino se encuentra en la misma interfaz.

- Un switch Ethernet puede aprender la dirección de cada dispositivo de la red leyendo la dirección origen de cada paquete transmitido y anotando el puerto donde la trama se introdujo en el switch. El switch luego agrega esta información a su base de datos de envío.
- Las direcciones se aprenden de forma dinámica. A medida que se leen las nuevas direcciones, éstas se aprenden y se almacenan en una memoria de contenido direccionable (CAM).
- Cuando se lee un origen que no se encuentra en la CAM, se aprende y almacena para su uso futuro.
- Cada vez que una dirección se almacena, se le agrega una marca horaria. Esto permite almacenar las direcciones durante un período de tiempo determinado.
- Las direcciones a las cuales no se hace referencia durante un determinado período de tiempo, se eliminan de la lista. Al eliminar direcciones antiguas, CAM mantiene una base de datos de envío precisa y funcional.

BENEFICIOS USO DE CONMUTACIÓN

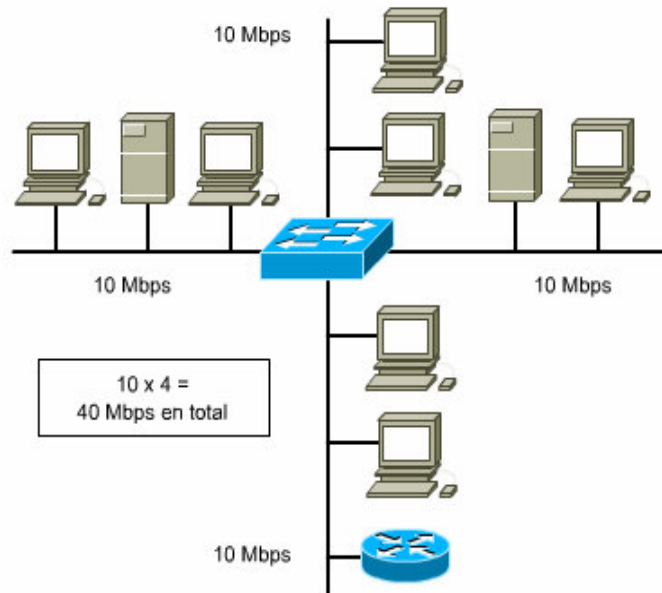


-
- ◆ Cantidad de colisiones reducidas.
 - ◆ Comunicaciones simultáneas, múltiples.
 - ◆ Enlaces de alta velocidad.
 - ◆ Mejor respuesta de la red.
 - ◆ Mayor productividad del usuario.

- Un switch de LAN permite que varios usuarios puedan comunicarse en paralelo usando circuitos virtuales y segmentos de red dedicados en un entorno sin colisiones. Esto maximiza el ancho de banda disponible en el medio compartido.
- El paso hacia un entorno LAN conmutado es muy económico ya que se puede volver a utilizar el hardware y el cableado existentes.
- Finalmente, el poder del switch combinado con el software para la configuración de las LAN, otorga a los administradores de red gran flexibilidad para el manejo de la red.

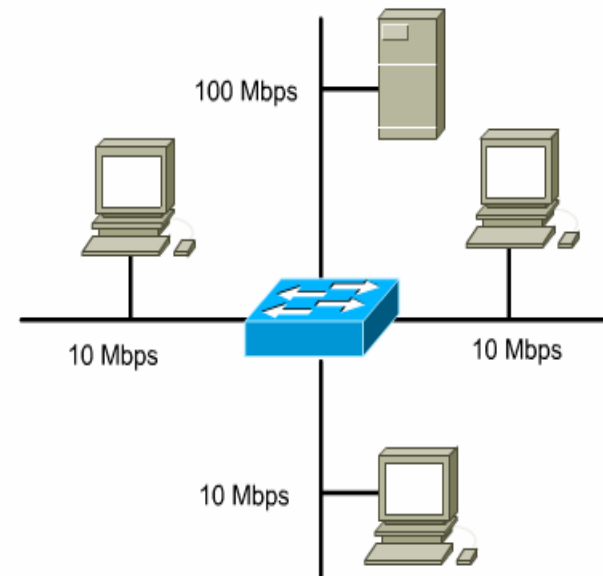
CONMUTACIÓN SIMÉTRICA /ASIMÉTRICA

Conmutación simétrica



- ◆ Proporciona conmutación entre anchos de banda similares (10/10 ó 100/100 Mbps).
- ◆ Múltiples conversaciones simultáneas aumentan el rendimiento.

Conmutación asimétrica



- ◆ Proporciona conmutación entre anchos de banda diferentes (10/100 Mbps).
- ◆ Requiere que el switch use búfering de memoria.

USO DE BUFERS PARA CONMUTACIÓN ASIMÉTRICA

- En el **búfering de memoria basado en puerto**, los paquetes se almacenan en colas enlazadas a puertos de entrada específicos. Un paquete se transmite al puerto de salida una vez que todos los paquetes que están delante de éste en la cola se hayan transmitido con éxito. Es posible que un solo paquete retarde la transmisión de todos los paquetes almacenados en la memoria debido al tráfico del puerto destino. Este retardo se produce aún si los demás paquetes se pueden transmitir a puertos destino abiertos.
- El **búfering de memoria compartida** deposita todos los paquetes en un búfer de memoria común que comparten todos los puertos del switch. La cantidad de memoria asignada a un puerto se determina según la cantidad que cada puerto requiere. Esto se denomina ***asignación dinámica de la memoria del búfer***. Los paquetes en el búfer entonces se enlazan dinámicamente al puerto de transmisión: el paquete se enlaza a la asignación de memoria de dicho puerto de transmisión. Esto permite recibir el paquete en un puerto y transmitirlo a otro puerto, sin tener que colocarlo en otra cola.

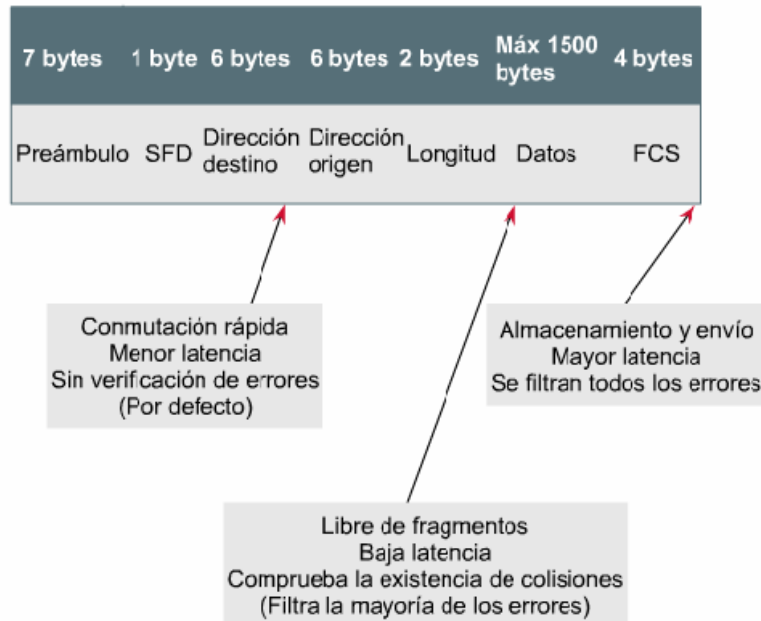
CONMUTADORES LAN:

FUNCIONAMIENTO 1/2

1. **Almacenamiento y reenvío:** El conmutador recibe la trama en su totalidad, comprueba el CRC y la retransmite si es correcta (si no la descarta).
2. **Cut-through (Método de corte):** El conmutador empieza retransmitir la trama tan pronto ha leído la dirección de destino. Aunque el CRC sea erróneo la trama se retransmite. Menor latencia que almacen./reenvío. Existen dos tipos: Conmutación rápida y conmut. libre de fragmentos.
1. **Híbrido:** usa cut-through inicialmente, pero si detecta que una estación genera tramas erróneas pasa a modo almacen./reenvío para las tramas que vienen de esa dirección MAC.

CONMUTADORES LAN:

FUNCIONAMIENTO 2/2



- o La **conmutación rápida** ofrece el nivel de latencia más bajo, al enviar inmediatamente un paquete luego de recibir la dirección destino. Como la conmutación rápida empieza a realizar los envíos antes de recibir el paquete completo, de vez en cuando los paquetes se pueden entregar con errores.
- o **Conmutación libre de fragmentos:** La conmutación libre de fragmentos filtra los fragmentos de colisión, que constituyen la mayoría de los errores de paquete antes de iniciar el envío. En una red que funciona correctamente, los fragmentos de colisión deben ser menores de 64 bytes.

VLANS

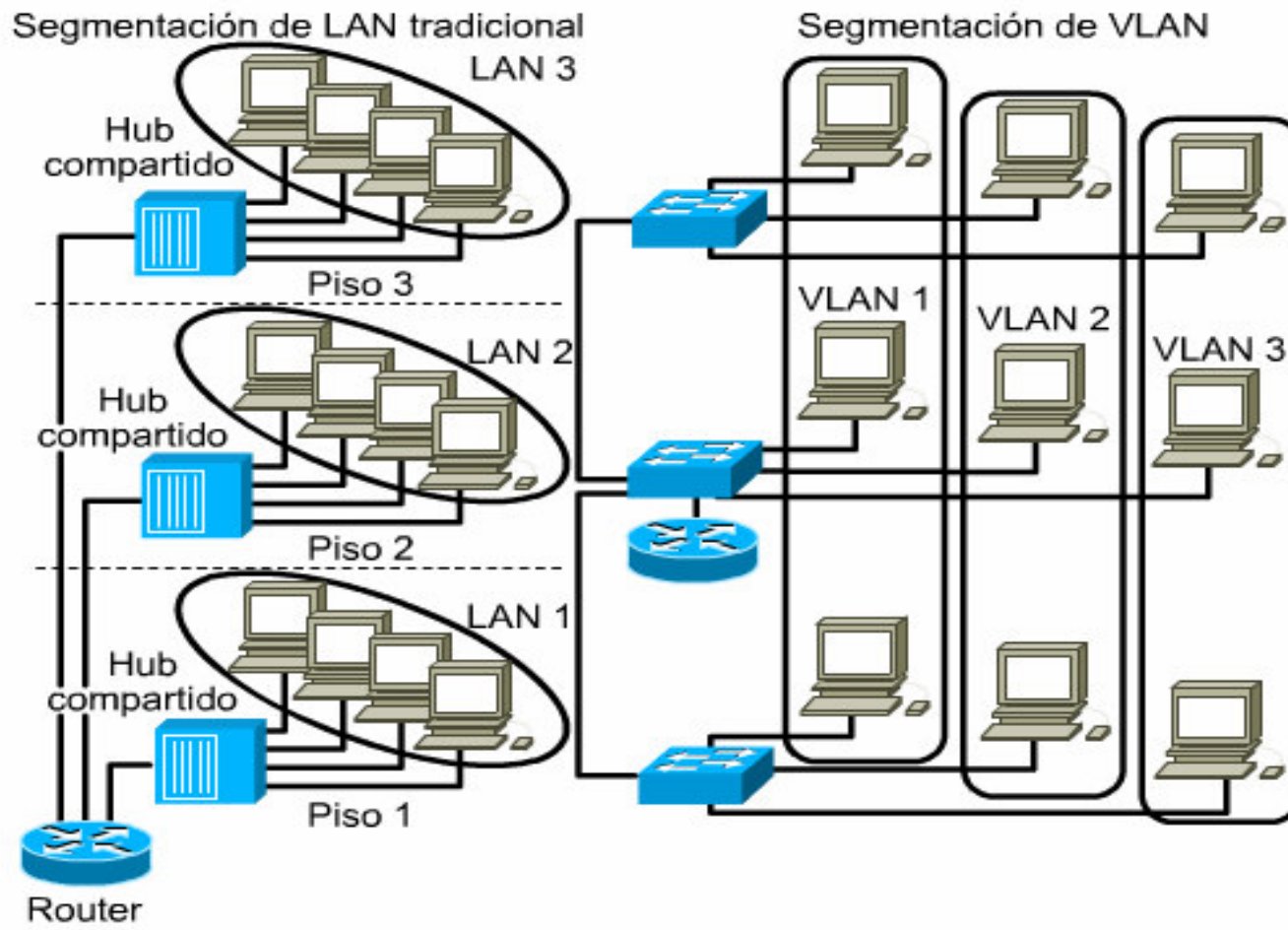
CARACTERÍSTICAS

- Agrupación lógica de dispositivos
- Dominios de Broadcast como los Routers
- Trabajan en Capas 2 y 3 (necesidad de Routers para comunicarse)
- Pueden usar mas de un Switch (TRUNK)

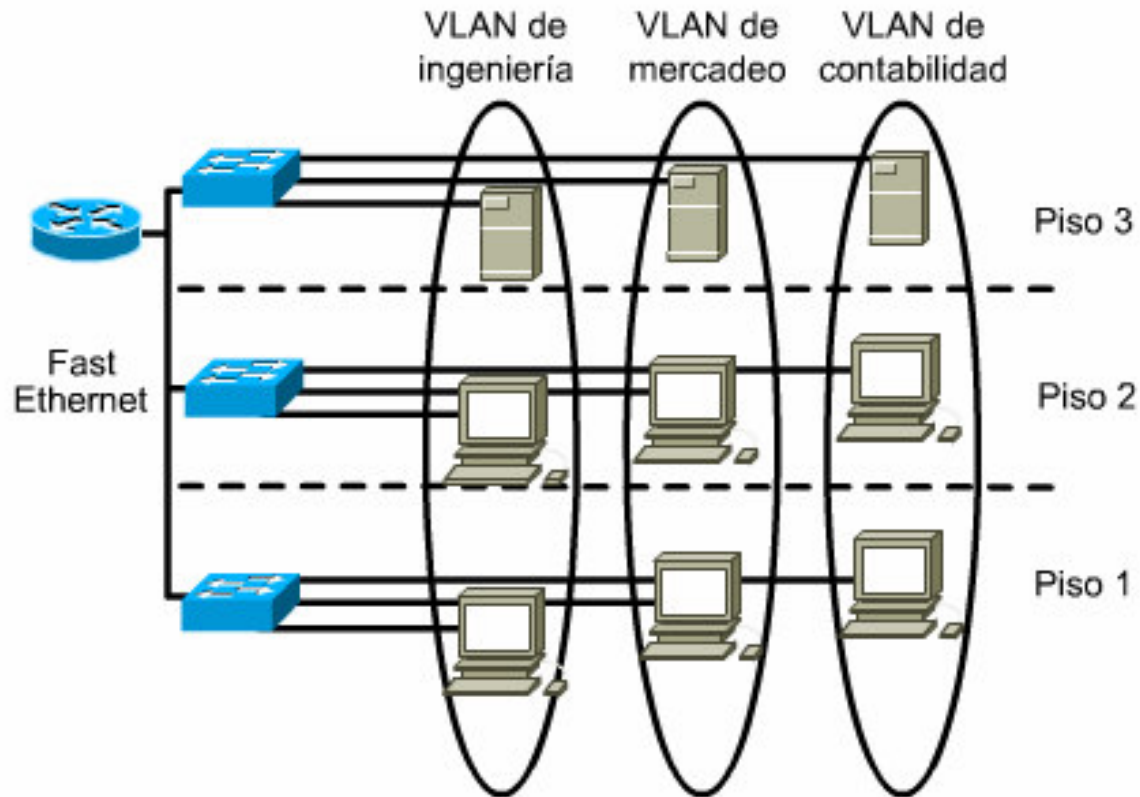
SWITCH / VLANS

- Switch → Segmentación → Ancho de Banda dedicado
- Switch → Filtrado + Conmutación / Dominios de colisión
- VLAN → Segmentación + Dominios de Broadcasts
- VLAN = Switch + Sw de gestión / Dominios de Broadcast
- VLAN ↔ SUBRED

LAN vs VLAN

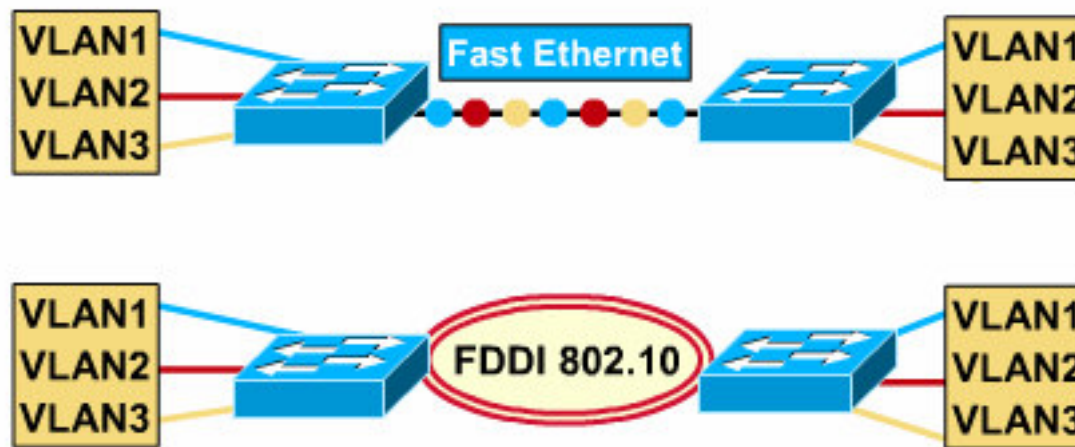


AGRUPACIÓN LÓGICA



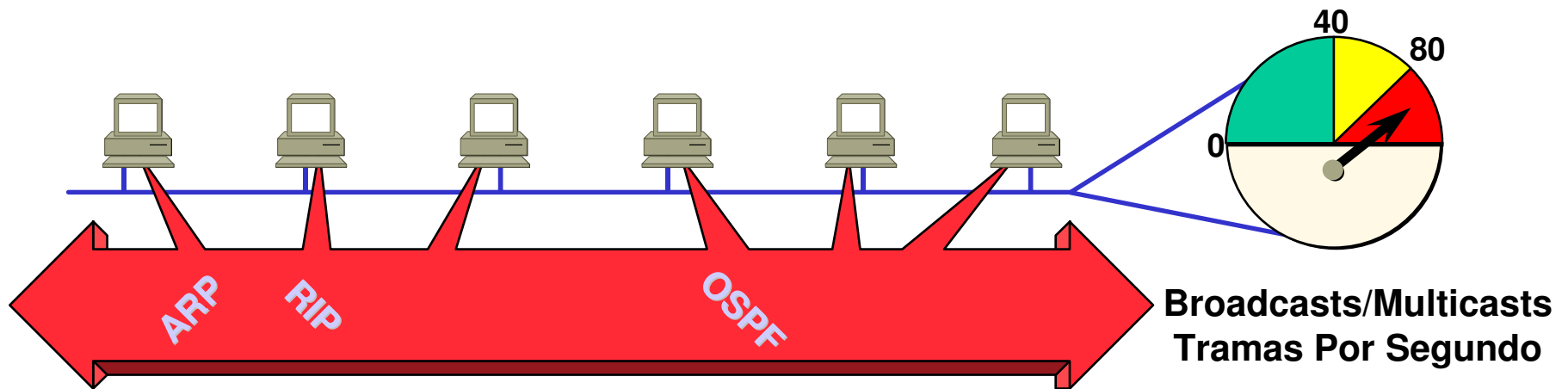
- **AGRUPAR USUARIOS POR DEPARTAMENTO, EQUIPO O APLICACIÓN**
- **LOS ROUTERS SUMINISTRAN COMUNICACIÓN ENTRE VLANS**

INTERCONEXION DE VLANS

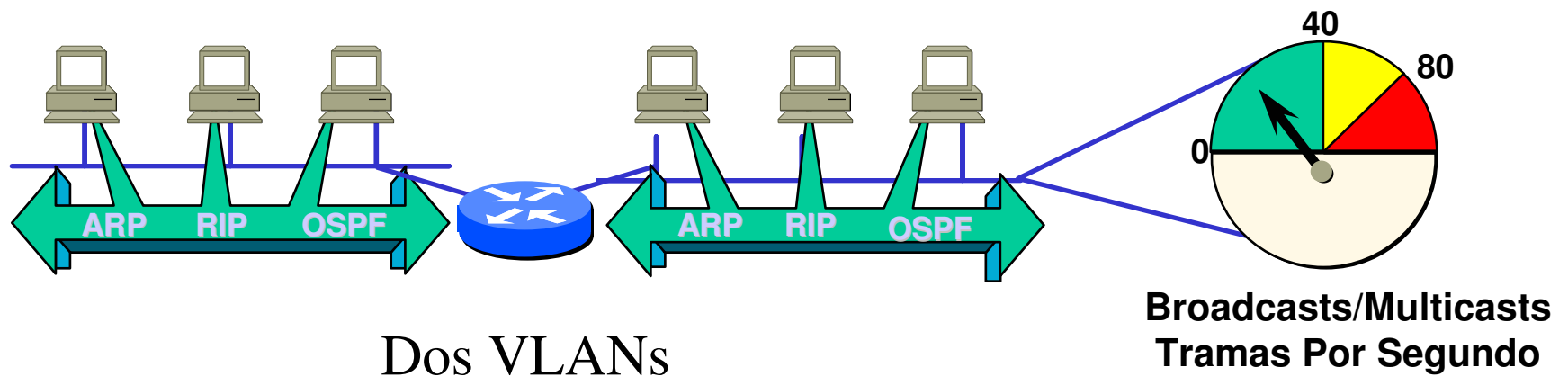


- Eliminan las fronteras físicas entre los usuarios
- Aumentan la flexibilidad de la configuración de una solución de VLAN cuando los usuarios se desplazan
- Proporcionan mecanismos de interoperabilidad entre los componentes del sistema de backbone
- Fast Ethernet o ATM. Se puede usar FIBRA ÓPTICA entre edificios.

Los routers aíslan el tráfico broadcast

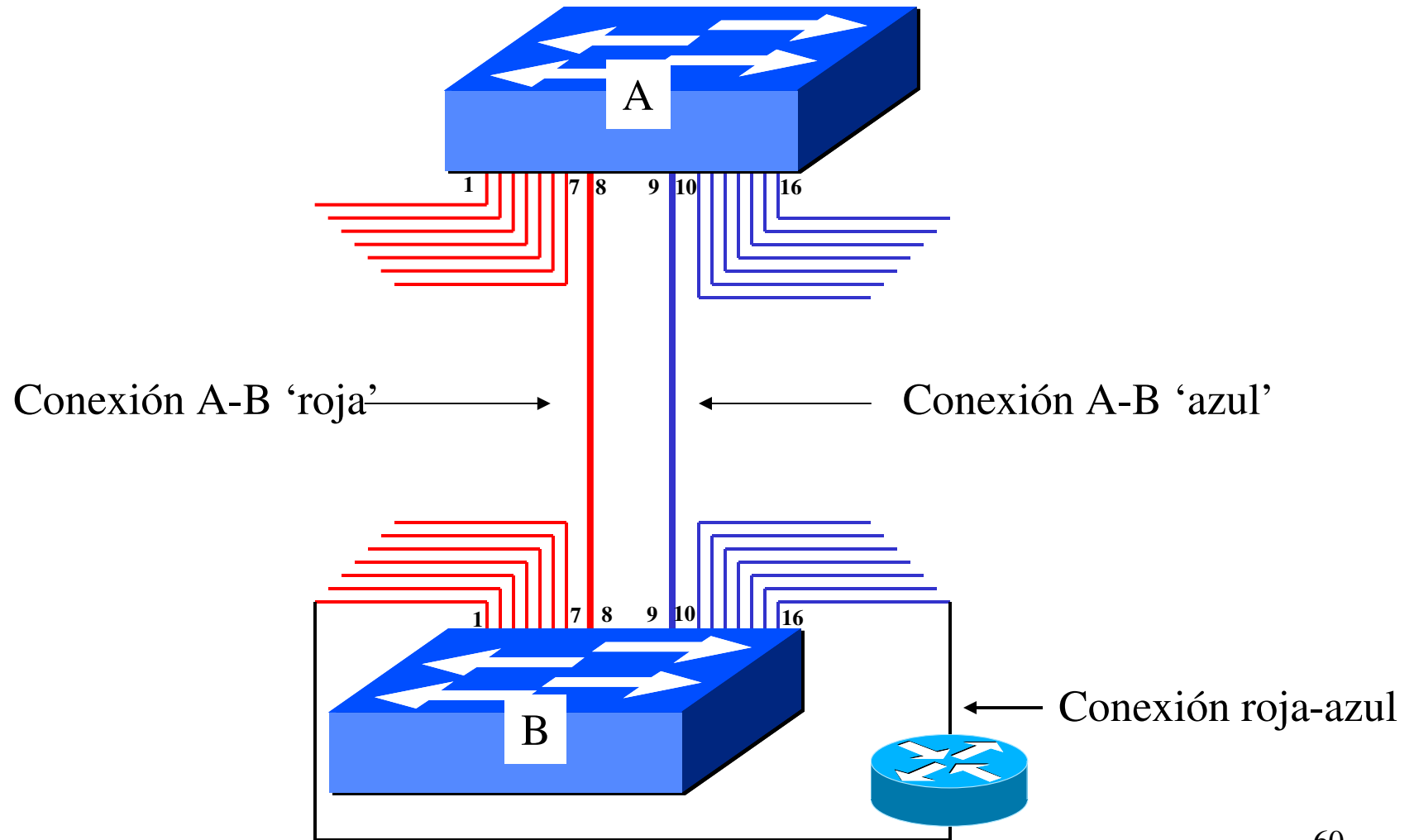


Una VLAN

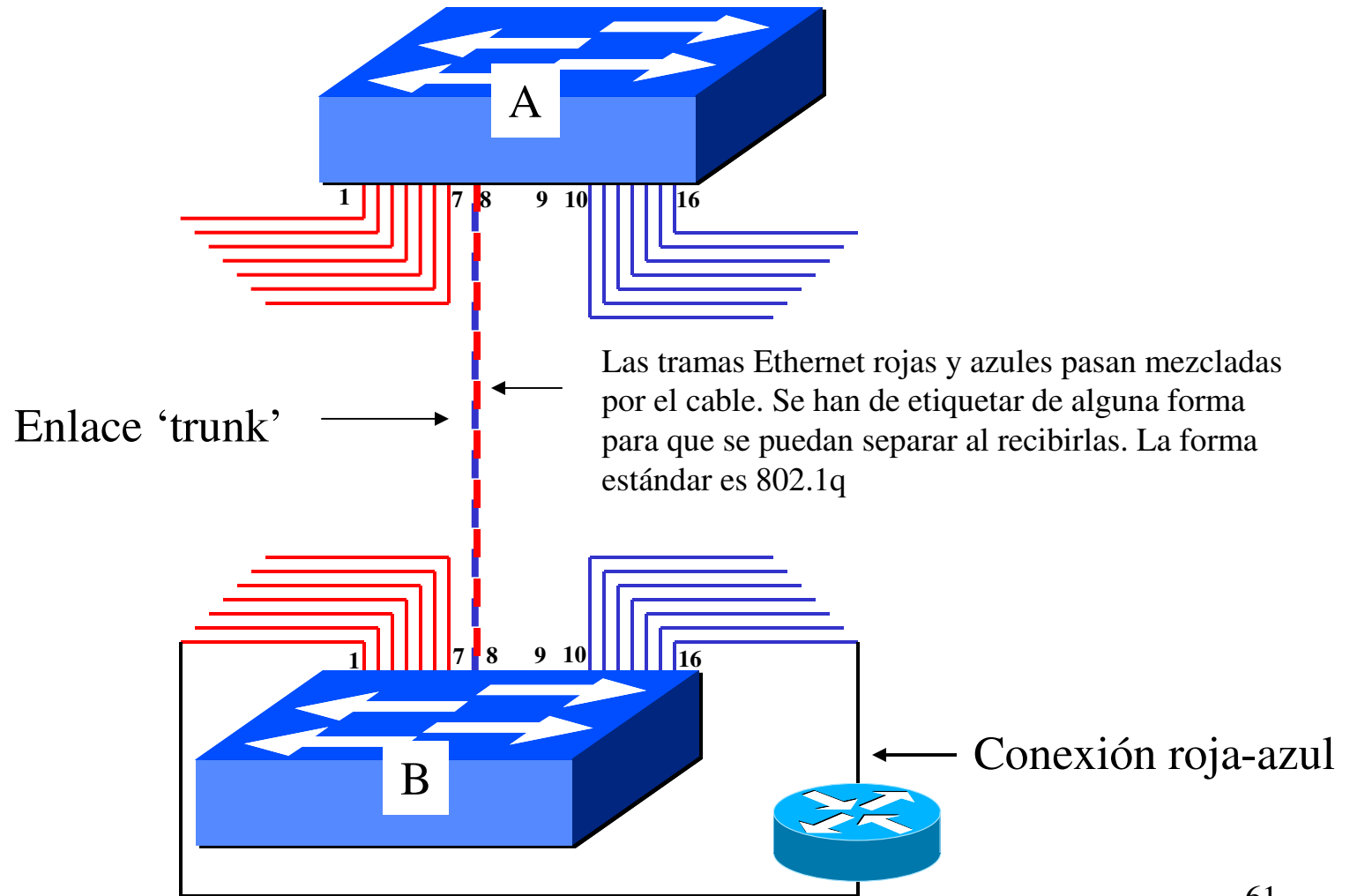


Dos VLANs

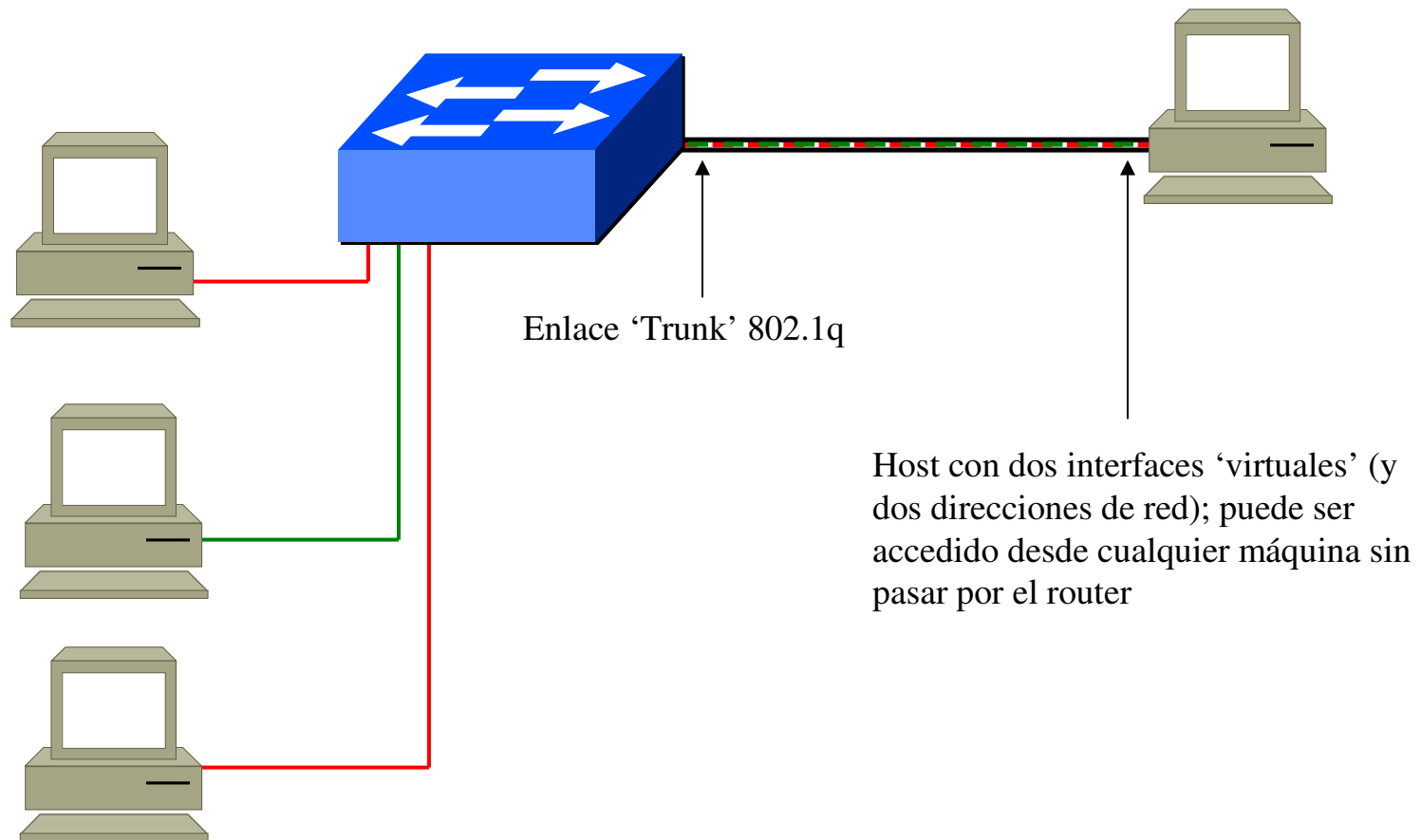
Dos conmutadores con dos VLANs



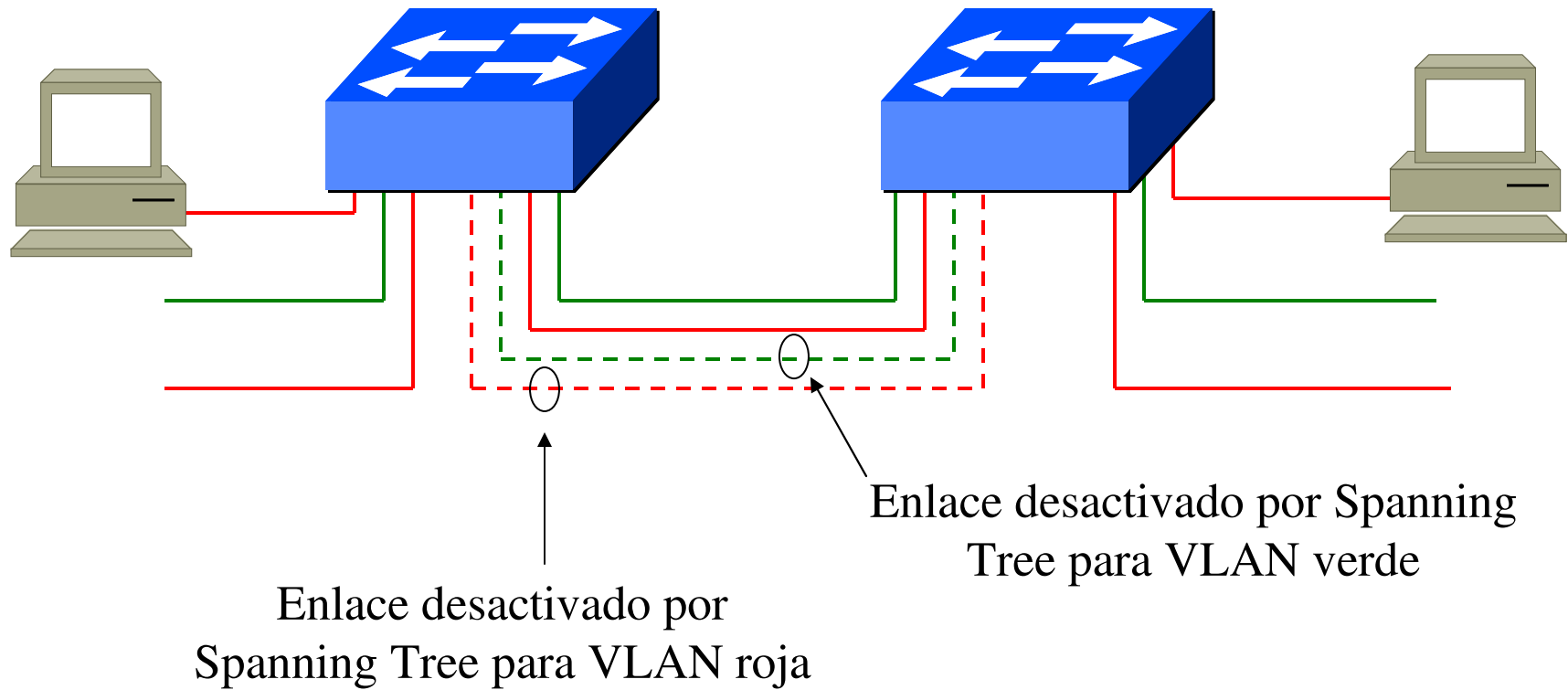
Dos conmutadores con dos VLANs



Enlaces Trunk y hosts 'multihomed' virtuales

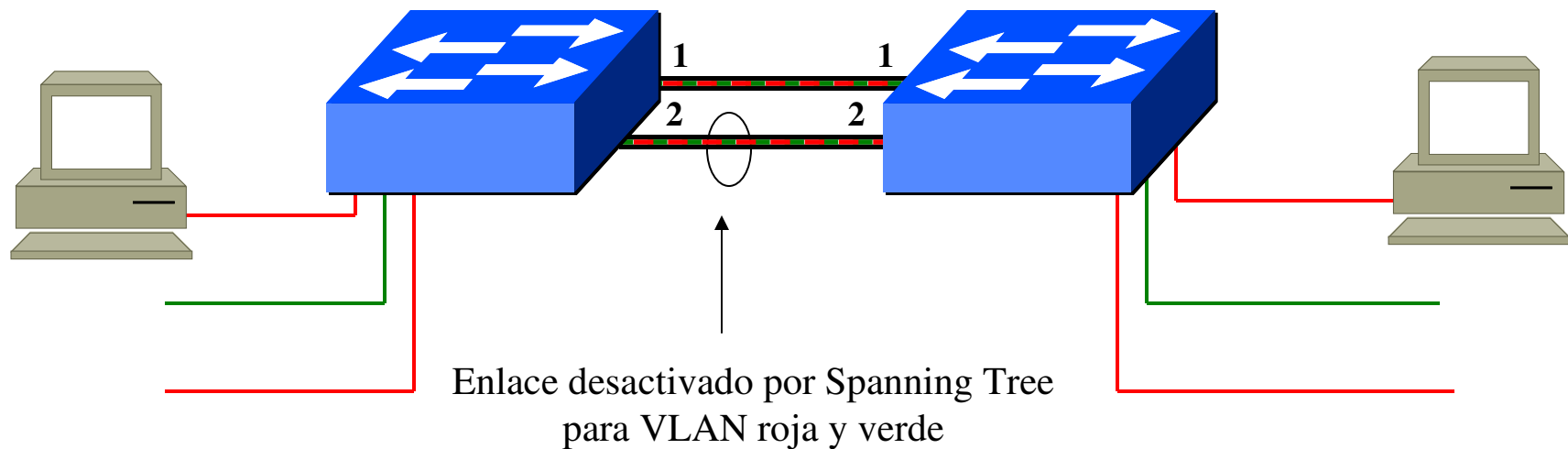


Spanning Tree con VLANs



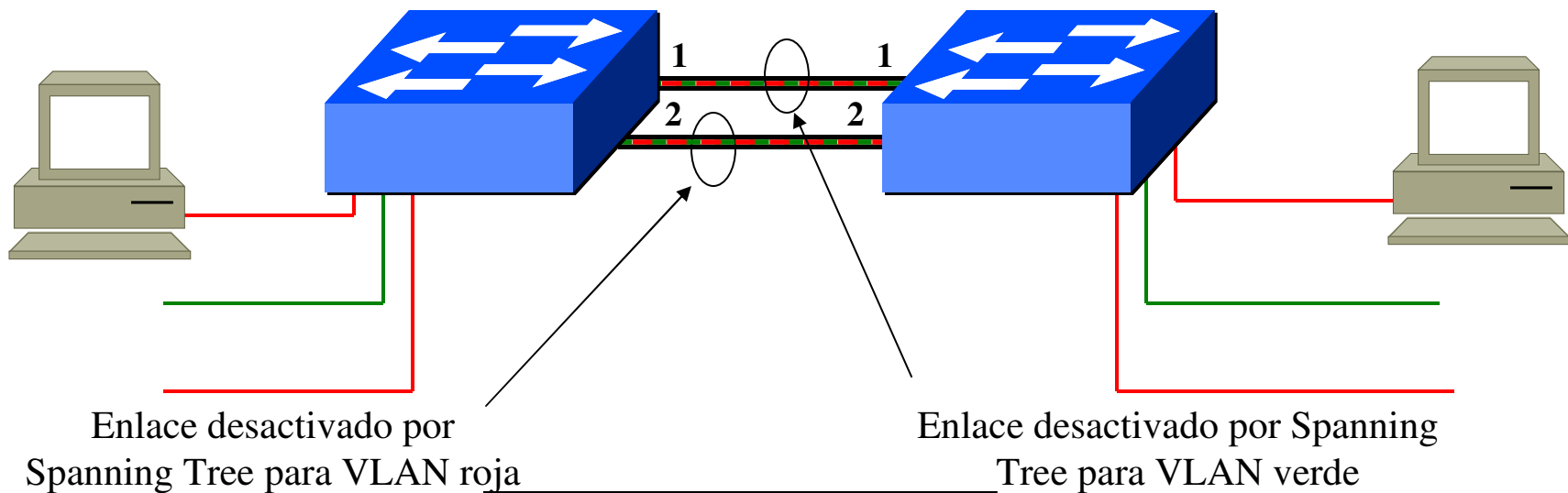
Spanning Tree con VLANs, enlaces trunk

Configuración por defecto



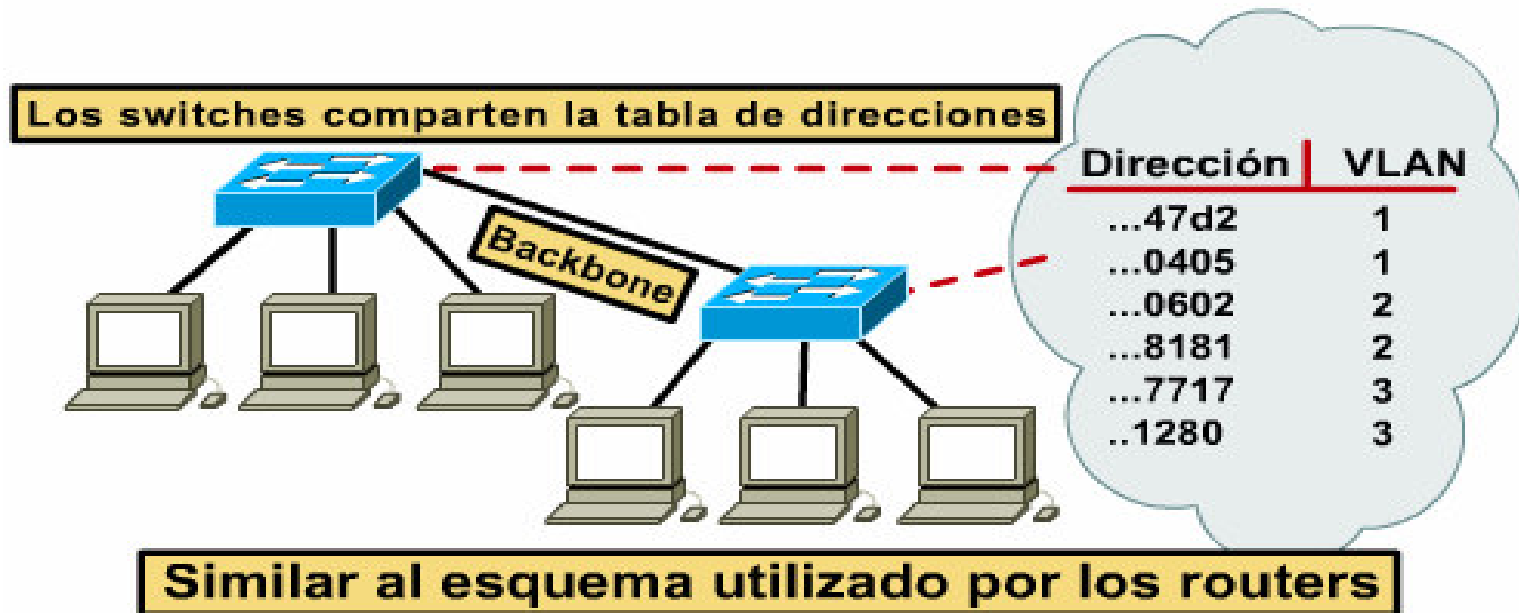
VLAN	Puerto	Prioridad
Roja	1	1
	2	1
Verde	1	1
	2	1

Spanning Tree con VLANs, enlaces trunk Configuración modificada



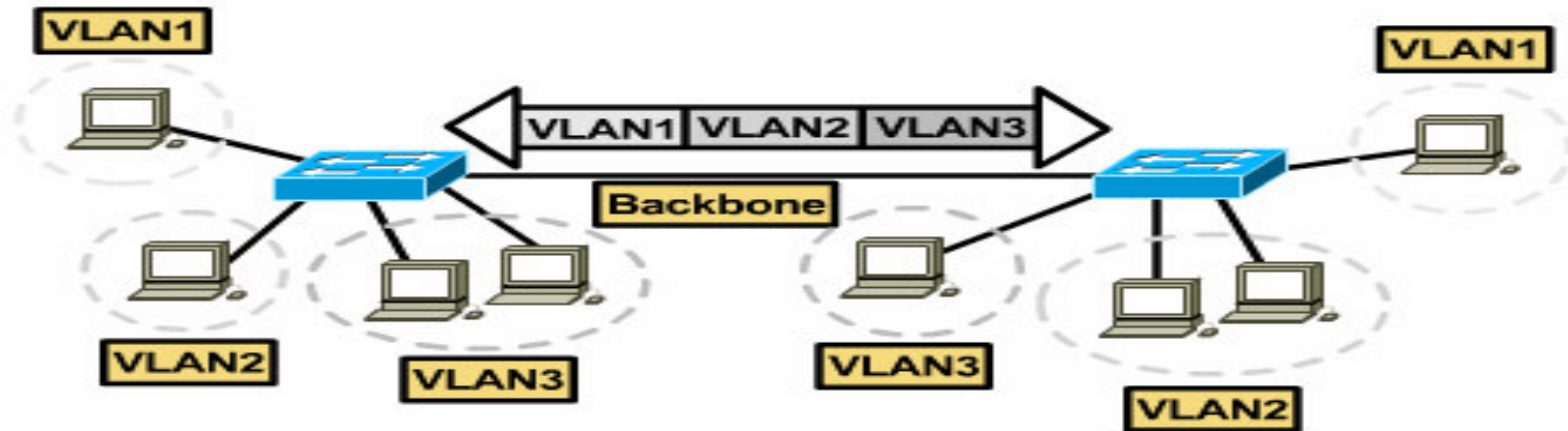
VLAN	Puerto	Prioridad
Roja	1	2
	2	1
Verde	1	1
	2	2

FILTRADO DE TRAMA



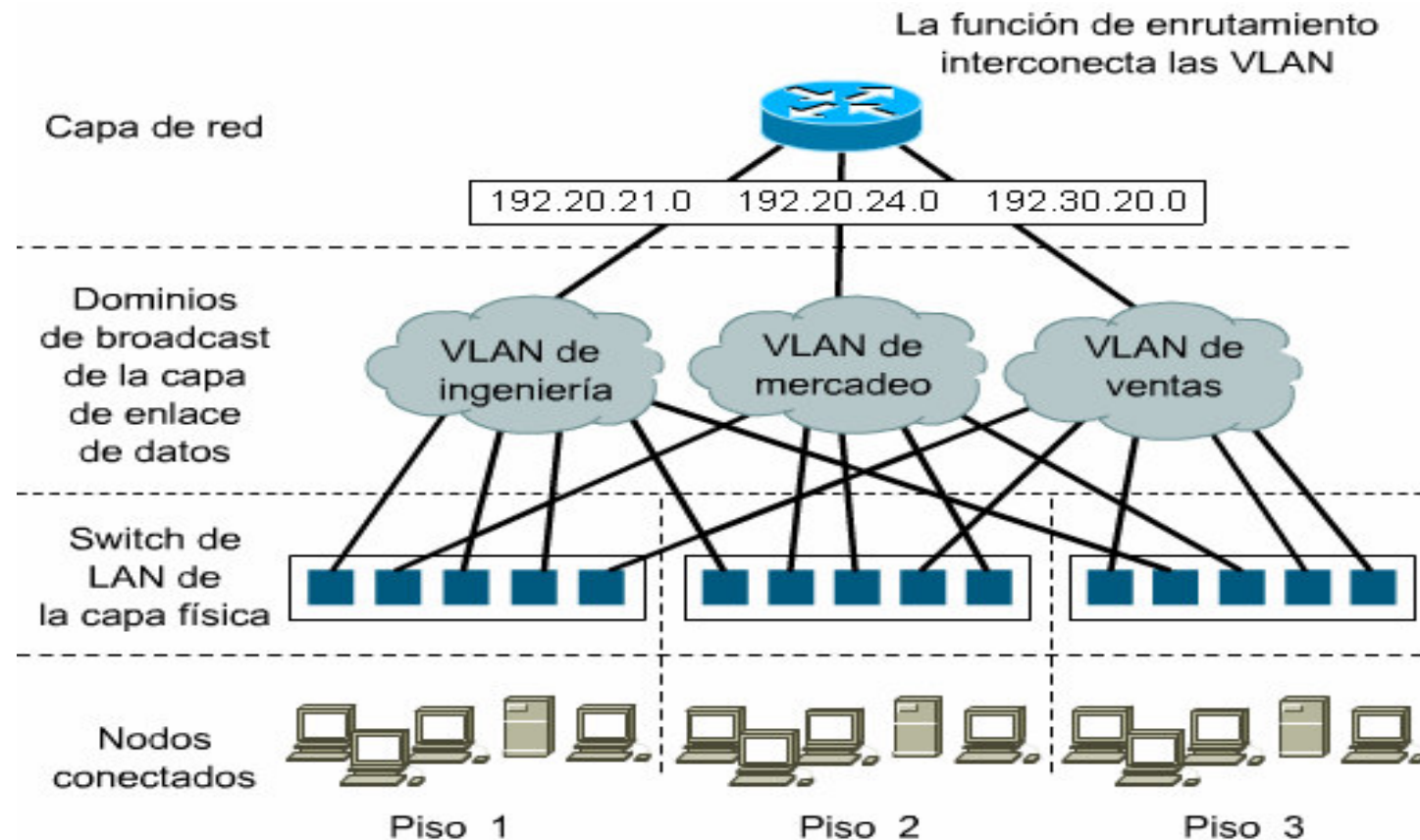
- ◆ Se desarrolla una tabla de filtrado para cada switch.
- ◆ Los switches comparten la información de la tabla de direcciones.
- ◆ Las entradas de las tablas se comparan con las tramas.
- ◆ El switch realiza la acción adecuada.

ETIQUETADO DE TRAMAS



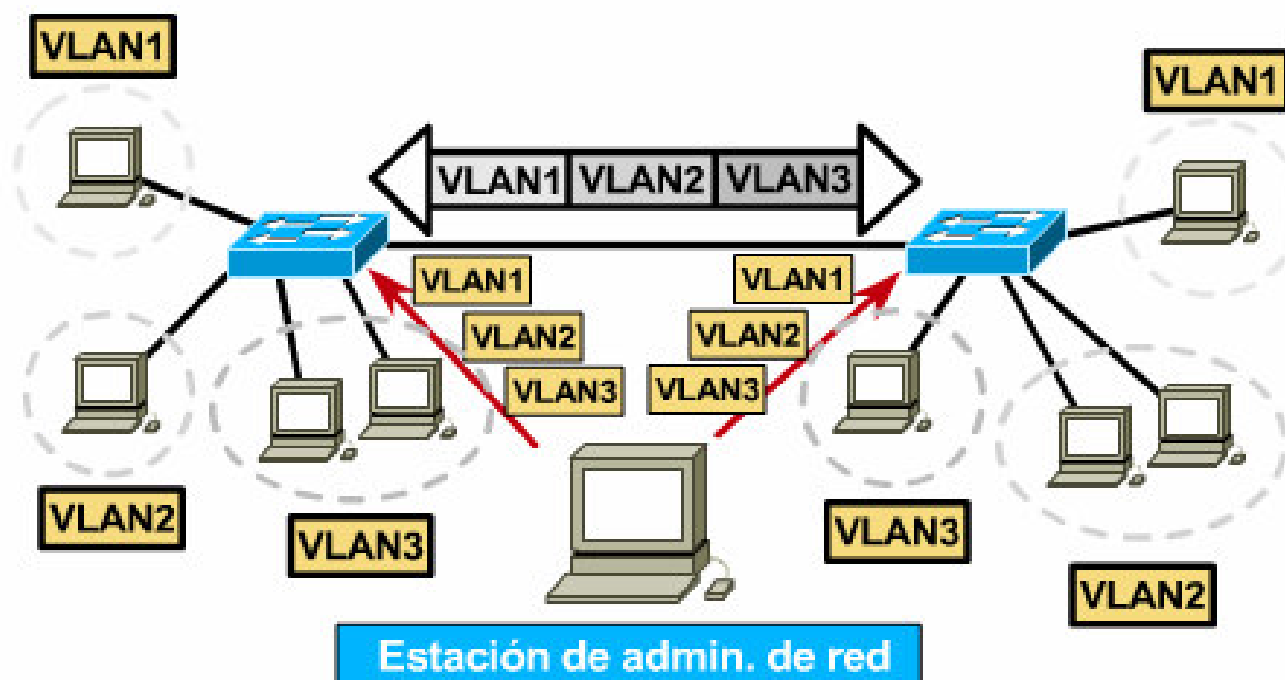
- Identificador único en el encabezado de cada trama a medida que se envía por todo el backbone de la red.
- El id es comprendido y examinado por cada switch antes de enviar cualquier broadcast o transmisión a otros switches, routers o dispositivos de estación final.
- Cuando la trama sale del backbone de la red, el switch elimina el identificador (Sólo cableado vertical).
- Funciona a nivel de Capa 2 y requiere poco procesamiento o gasto administrativo → NO SOBRECARGA Y MAYOR ESCALABILIDAD.

VLAN DE PUERTO CENTRAL



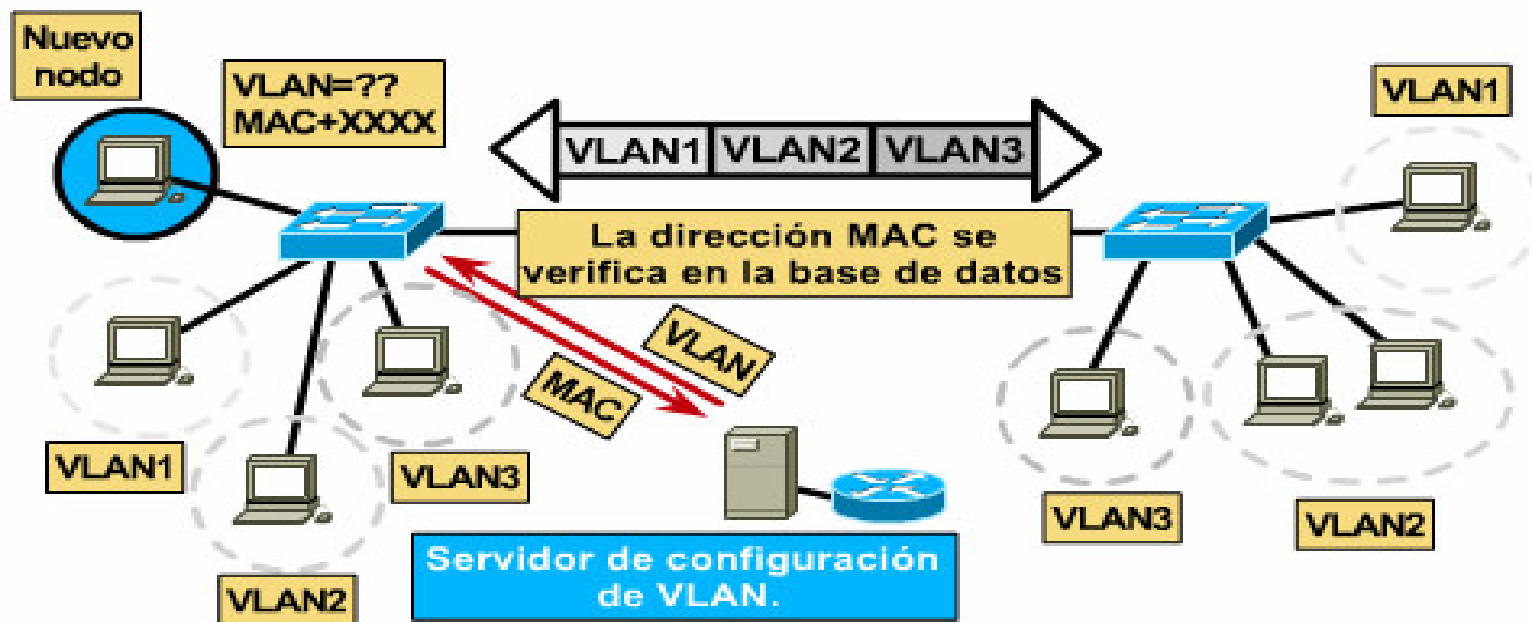
- Los usuarios se asignan por puerto (VLAN membership).
- Las VLAN son de fácil administración.
- Proporciona mayor seguridad entre las VLAN.
- Los paquetes no se "filtran" a otros dominios.

VLAN ESTÁCTICAS



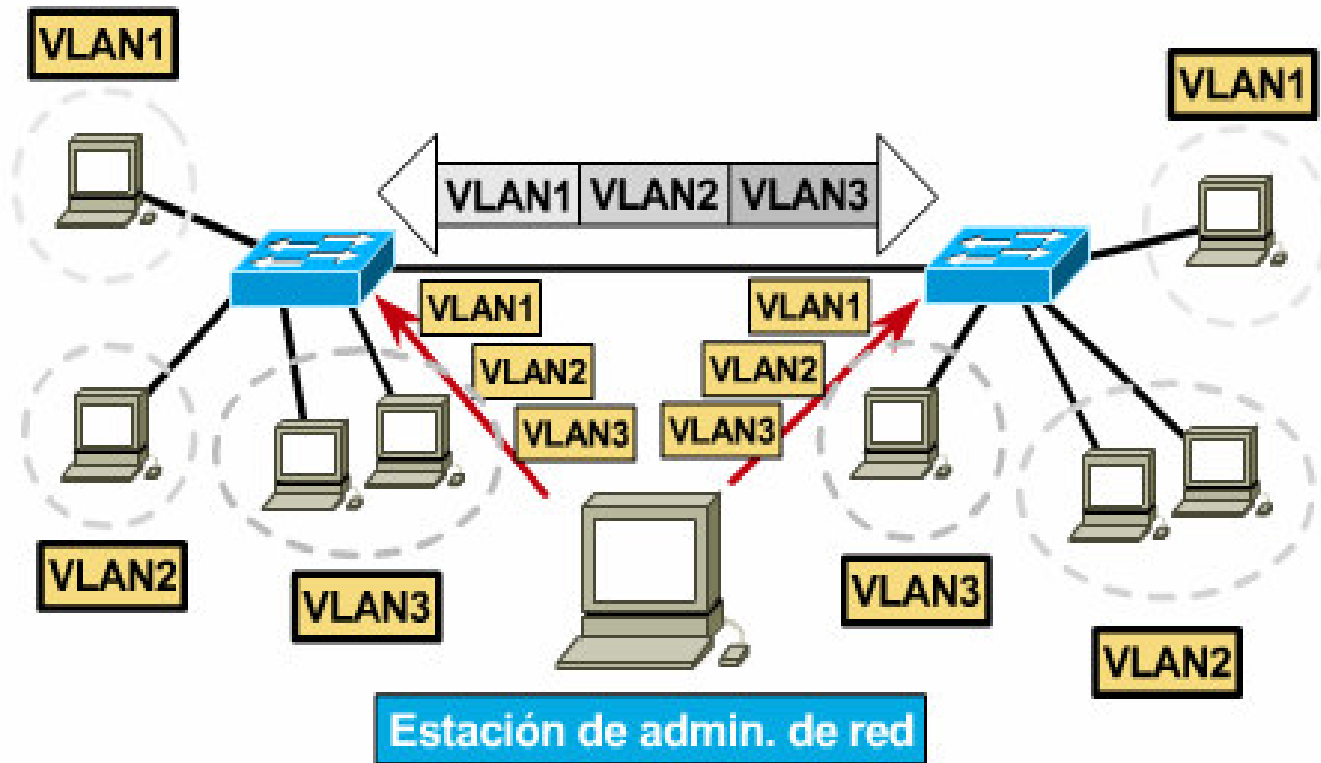
- Son puertos en un switch que se asignan estáticamente a una VLAN.
- Estos puertos mantienen sus configuraciones de VLAN asignadas hasta que se cambien (como las rutas estácticas en los routers).
- Este tipo de red es segura, de fácil configuración y monitorización.
- Las VLAN estáticas funcionan bien en las redes en las que el movimiento se encuentra controlado y administrado.

VLAN DINÁMICAS



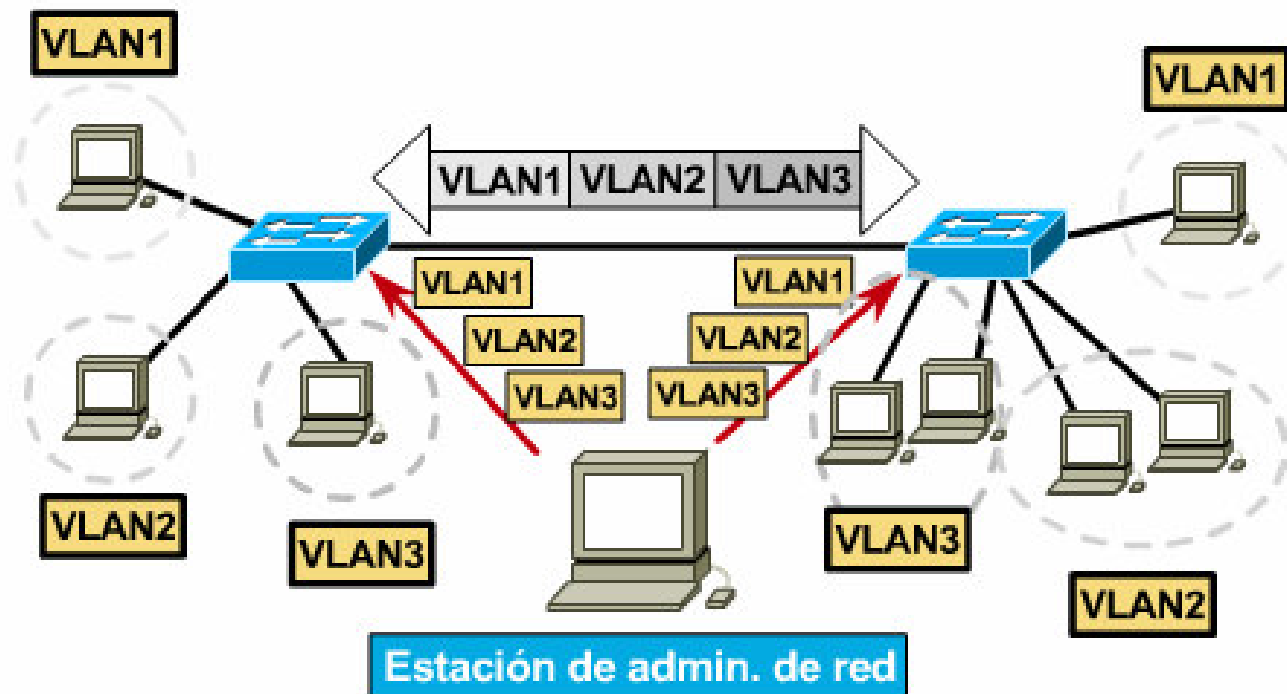
- Las VLAN se asignan dinámicamente utilizando una aplicación de administración de VLAN centralizada.
- VLAN basadas en direcciones MAC, dir. Lógica o tipo de protocolo.
- Menor administración en el armario de cableado
- Notificación cuando un usuario no reconocido, se agrega a la red.
- Difiere con los routers en que no se intercambian tablas.

RELOCALIZACIÓN



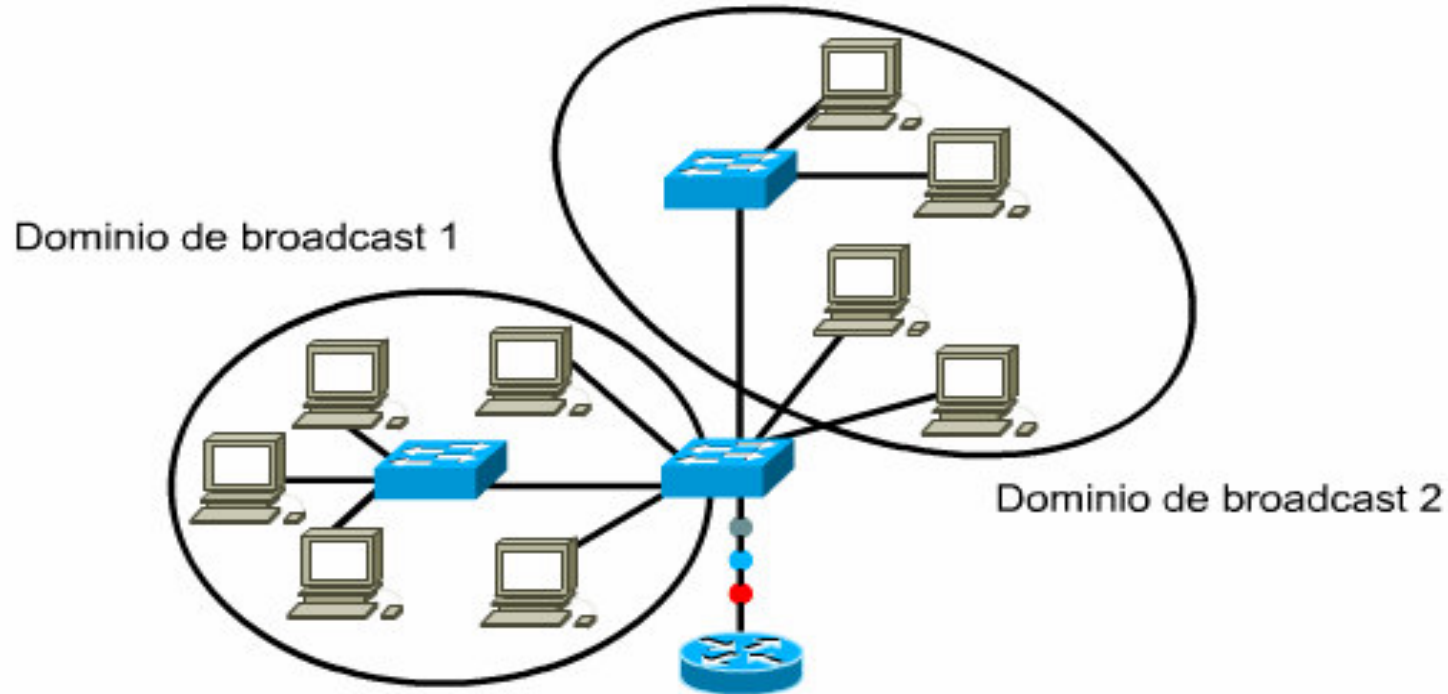
- Un movimiento de un usuario de una localización a otra NO CREA MODIFICACIONES de configuración en el router ↔ misma VLAN.**

RELOCALIZACIÓN (2)



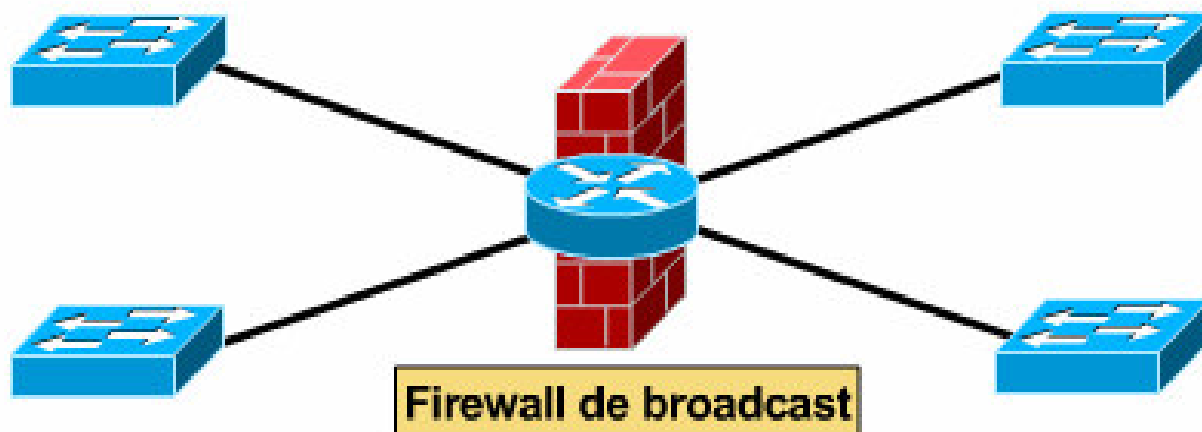
RESULTADO → REDUCCIÓN DE COSTES.

DOMINIOS DE BROADCAST



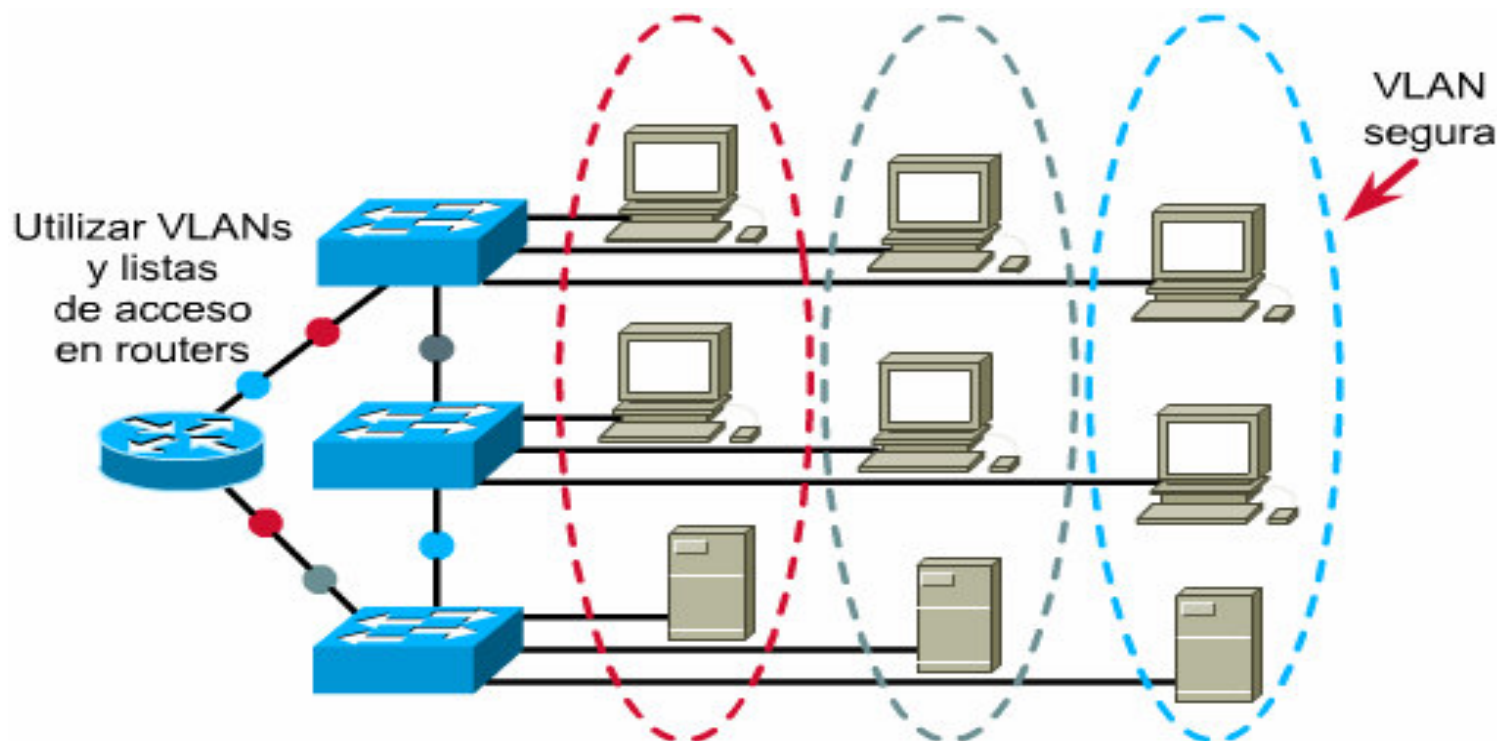
- El tráfico de broadcast puede ser generado por aplicaciones multimedia, dispositivos defectuosos etc
- Dominio de Broadcast depende del tamaño del VLAN creado

LOS BROADCAST NECESITAN LÍMITES



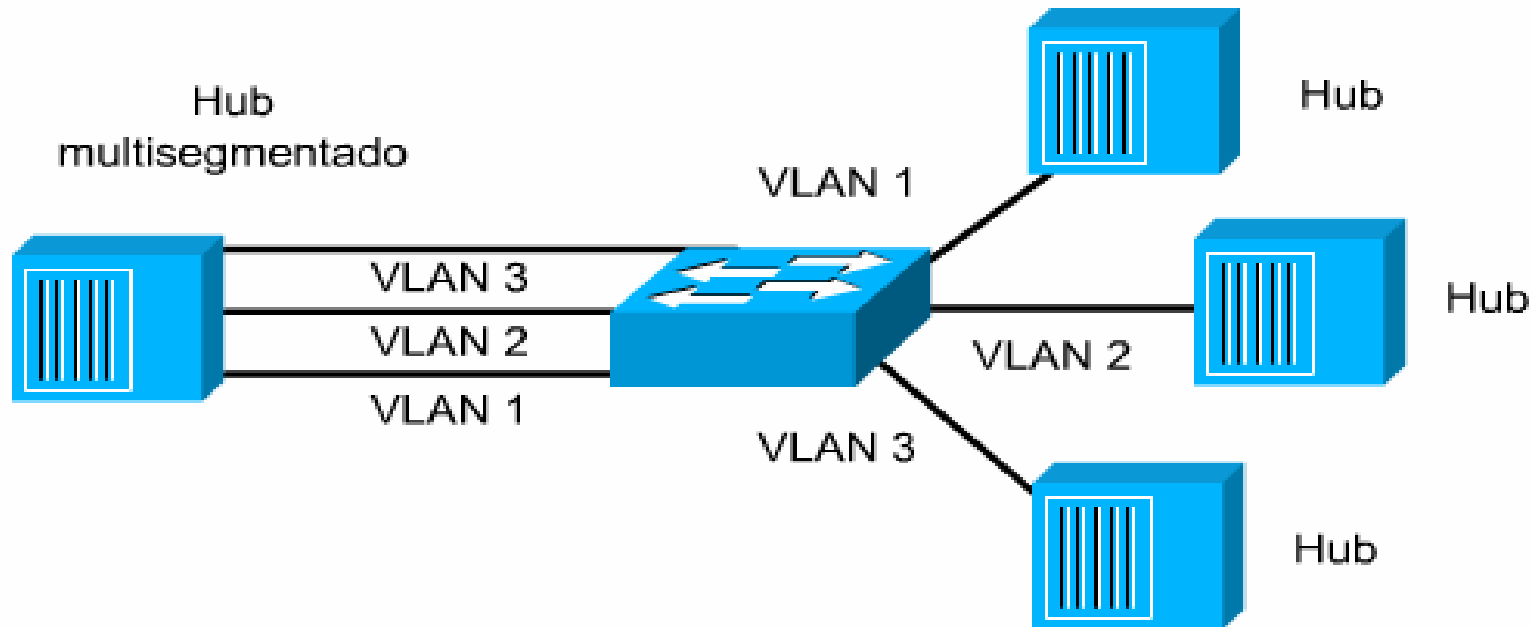
- Los Broadcast pueden hacer que la red deje de funcionar
- Broadcast Routers + Broadcast Switches VLAN → Extensión de FIREWALLS de los Routers a Switches → PROTECCIÓN INTRUSOS
- Los Firewall segmentan la red.
- Añadir más protección mediante LISTAS DE ACCESO

SEGURIDAD: VLANs + LISTAS DE ACCESO



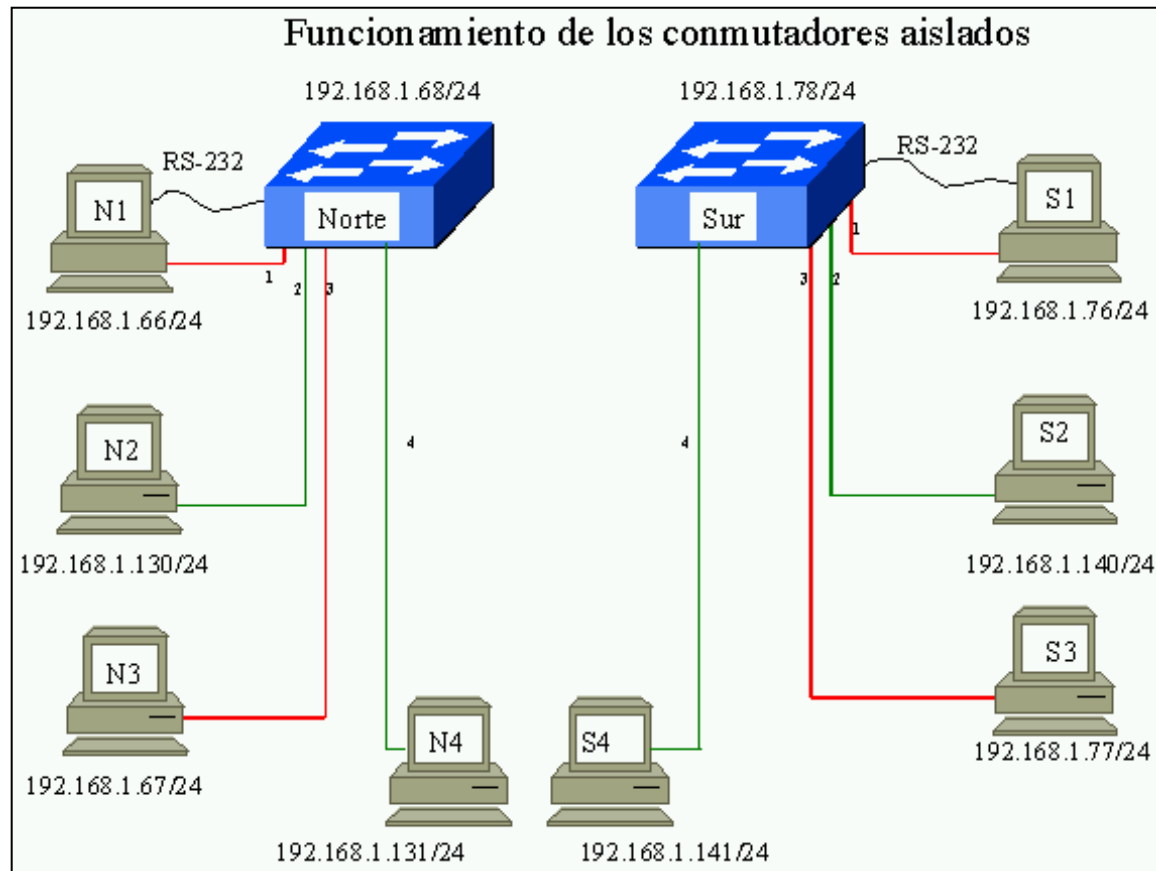
- Limita la cantidad de usuarios en un grupo de VLAN
- Evita que otro usuario se conecte sin recibir antes la aprobación de la aplicación de administración de red de la VLAN
- Configura todos los puertos no utilizados en una VLAN de bajo servicio por defecto

USO DE HUBS: AHORRO

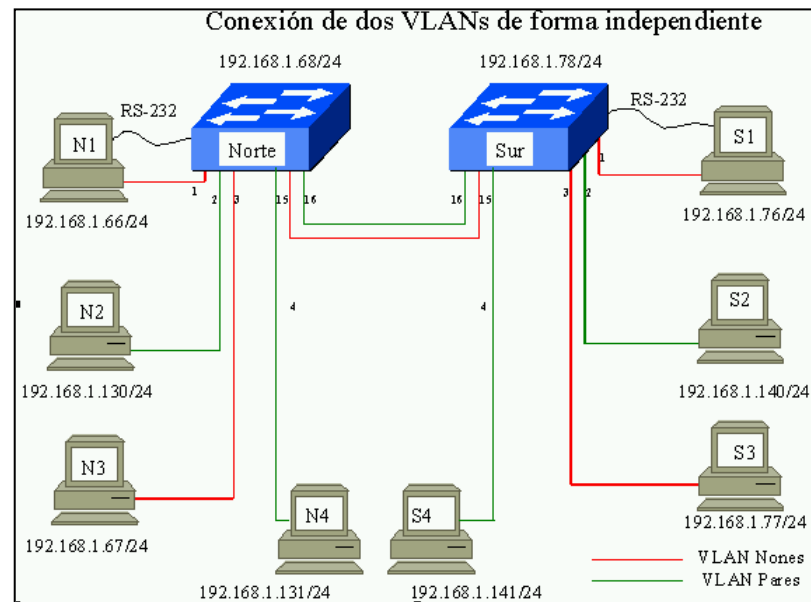
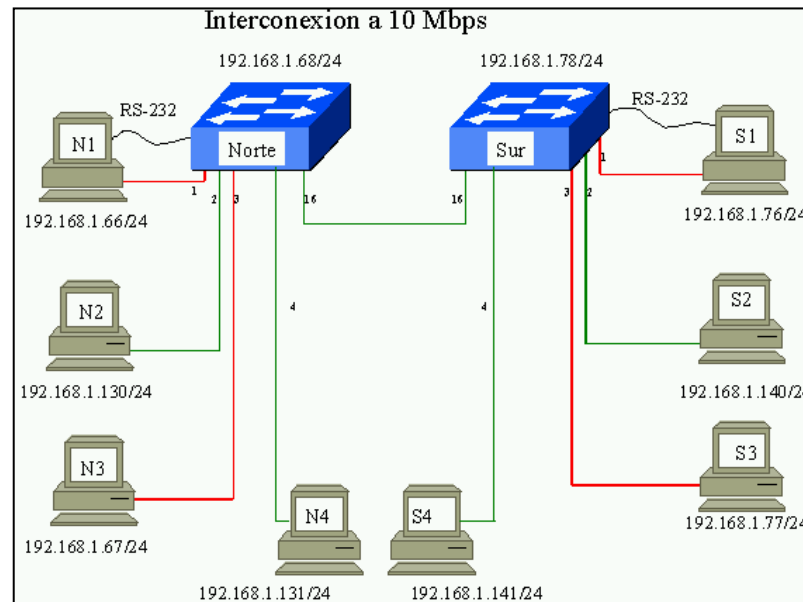


- Cada HUB conectado a un puerto de SW permite que el segmento (dispositivos conectados a él) pertenezca a la VLAN a la que pertenece el puerto.
- Permite relocar un host de un HUB a otro.

Creación de 2 VLAN's

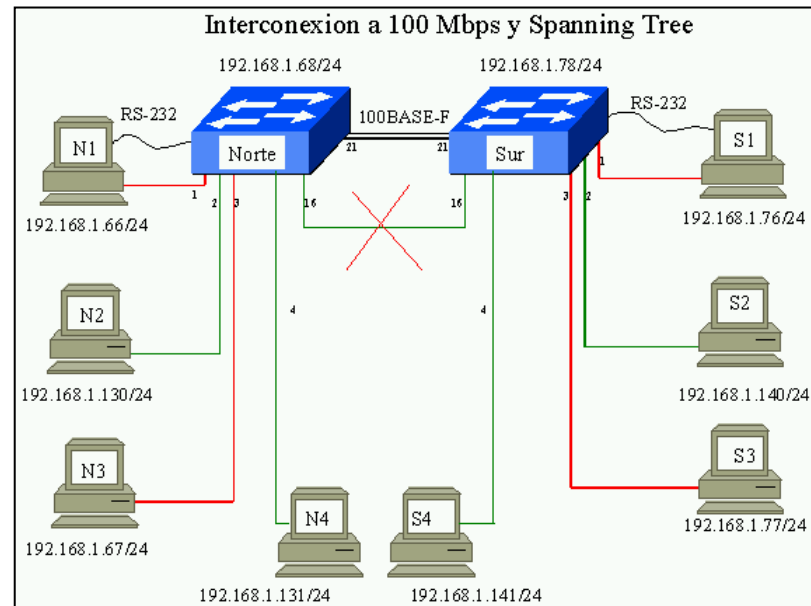
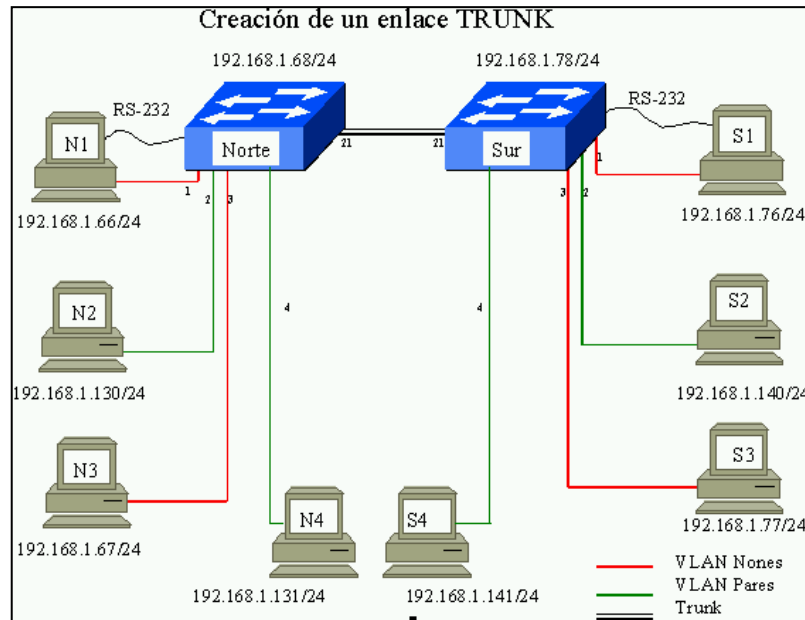


Interconexión de VLAN's

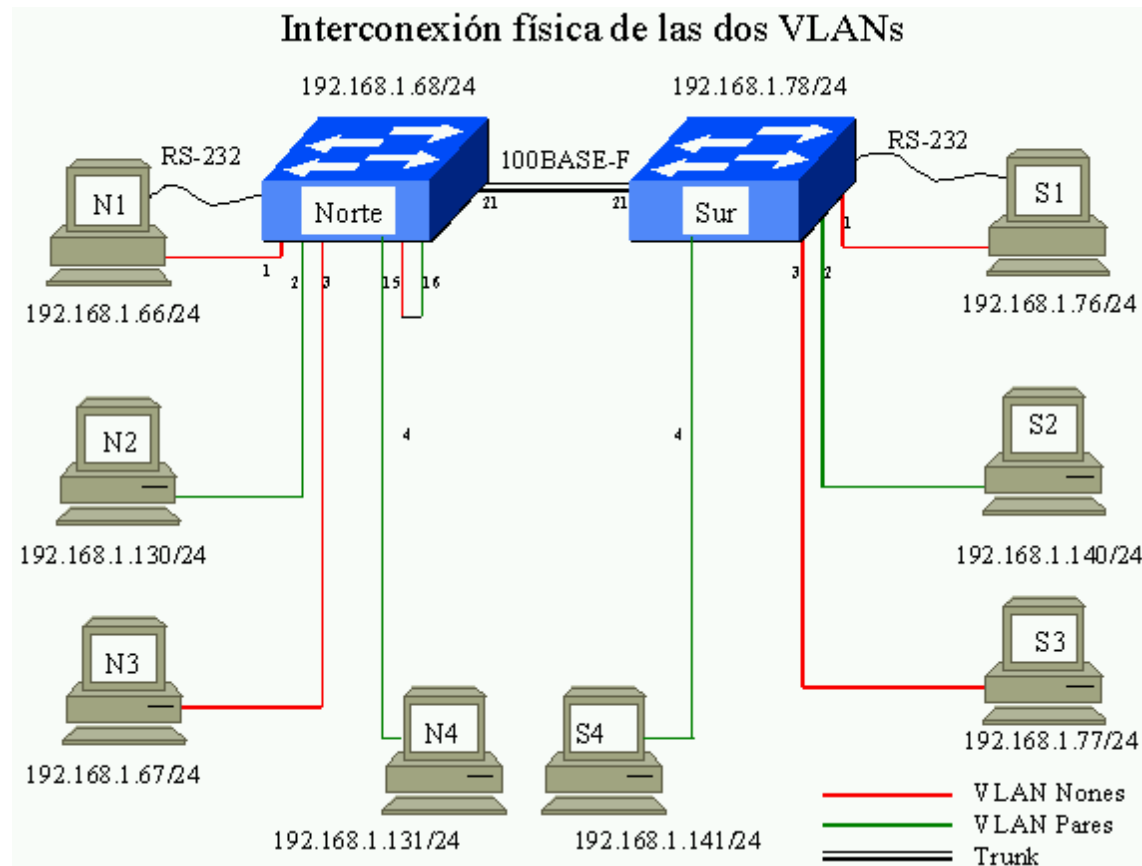


1.-Enlace TRUNK

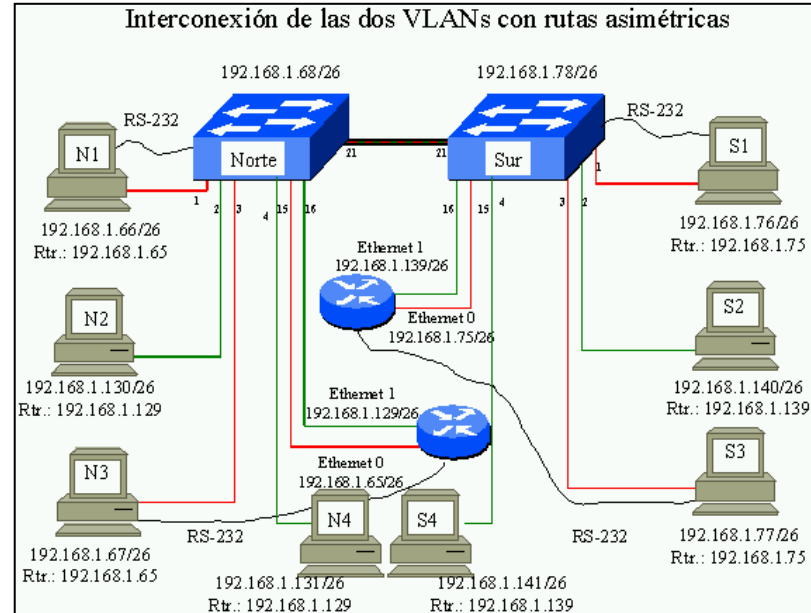
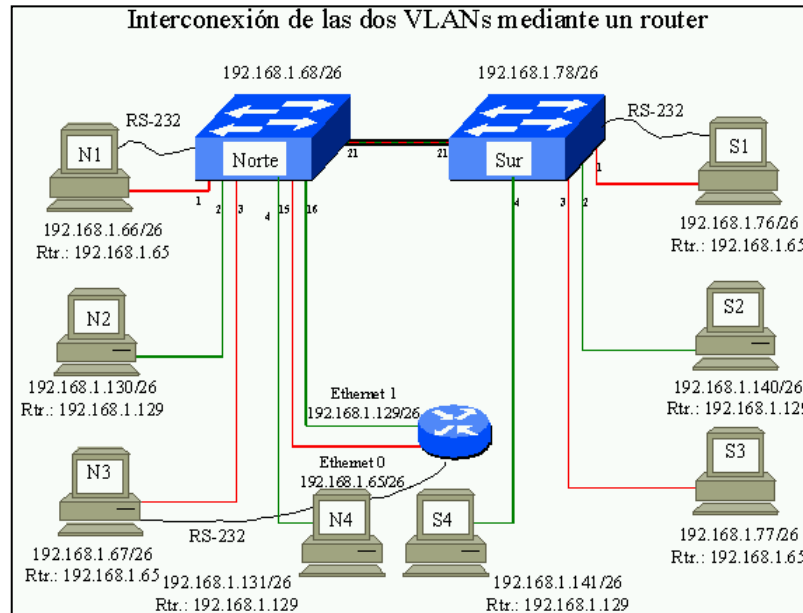
2.-Spanning Tree



Interconexión y eliminación VLAN's



Interconexión de VLAN's mediante Routers



CONCLUSIONES SOBRE VLANS

- o Las VLAN's reducen los costes de administración relacionados con el diagnóstico de fallos asociados con los desplazamientos, adiciones y cambios.
- o Controlan la actividad de broadcast.
- o Brindan seguridad de grupo de trabajo y de red.
- o Ahorran dinero utilizando hubs existentes.